

Sentinela: detecção e bloqueio de rastreadores no Firefox

Avaliação Intermediária de Cibersegurança · Insper · Prof. João Eduardo Luisi

Aluno	Alex Chequer
Repositório	https://github.com/AlexChequer/sentinela
Entrega	29/09/2026
Conteúdo	Entregáveis 2 (DuckDuckGo Privacy Test Pages), 3 (três sites reais) e 4 (score de privacidade)

Todos os números deste relatório vêm das evidências em evidencias/ no repositório: prints, JSONs exportados pela extensão, HARs do DevTools e prints do Blacklight e do uBlock Origin.

Sumário

1. Ambiente de teste	2
2. A extensão: objetivo, instalação e arquitetura	2
3. Entregável 2: DuckDuckGo Privacy Test Pages	4
3.1 Tabela resumo	4
3.2 Tracker Reporting	5
3.3 Storage blocking	5
3.4 Fingerprinting / canvas	7
3.5 Tracker Blocking	8
3.6 Storage partitioning	10
3.7 Bounce tracking	12
3.8 Query parameters	13
3.9 js-leaks	14
3.10 Página própria de hook	15
4. Entregável 3: sites reais	17
4.1 Visão geral	17
4.2 uol.com.br	18
4.3 mercadolivre.com.br	20
4.4 pt.wikipedia.org	23
4.5 Causas típicas de divergência	26
5. Entregável 4: score de privacidade	27
5.1 Metodologia	27
5.2 Resultados	28
5.3 Comparação crítica com o Blacklight	28
6. Limitações	30
7. Conclusão	30
8. Uso de IA	30
Anexo: evidências	31

1. Ambiente de teste

Item	Valor
Navegador	Firefox 156.0.1 (macOS), perfil dedicado "sentinela", sem histórico, logins ou outras extensões
Proteção do navegador	Enhanced Tracking Protection em Padrão (inclui Total Cookie Protection)
Extensão	Sentinela, carregada como extensão temporária em <code>about:debugging</code>
uBlock Origin	perfil separado "ublock", listas padrão
Blacklight	<code>themarkup.org/blacklight</code> , parâmetros padrão do site (<code>device=mobile</code> , <code>location=us-ca</code>)
Coleta nos sites	28/09/2026, sem login, dados do site apagados antes, sem interagir com o banner de cookies , cerca de 20 s parado

Por que isso importa. As páginas do DuckDuckGo medem o **navegador inteiro**, não só a extensão. O ETP e o Total Cookie Protection (TCP) do Firefox bloqueiam ou particionam várias coisas antes de a Sentinela agir, e boa parte das divergências deste relatório vem daí. O perfil dedicado com ETP Padrão deixa essas interferências conhecidas e reproduzíveis. A coleta sem clicar no banner de cookies reproduz o que o Blacklight faz (ele também não interage).

2. A extensão: objetivo, instalação e arquitetura

A Sentinela é uma extensão para Firefox que mostra, por aba, o que uma página faz com a privacidade de quem a visita: a quais terceiros ela se conecta e quais são rastreadores, que cookies e que armazenamento local ela grava, se tenta identificar o navegador (canvas fingerprint), se repassa identificadores entre sites (bounce tracking e cookie sync) e se há sinais de sequestro do navegador (hook). Com isso ela calcula um score de privacidade de 0 a 100, e também bloqueia domínios de uma lista pessoal.

Instalação. Abrir `about:debugging#/runtime/this-firefox` → *Carregar extensão temporária...* → selecionar `extension/manifest.json`. Depois, abrir um site e clicar no ícone da Sentinela. Se o Firefox não conceder a permissão de acesso aos sites automaticamente, o popup mostra um botão para pedi-la.

Arquitetura.

Componente	Arquivos	Papel
Background	<code>background/*.js</code>	Um relatório por aba, reiniciado a cada navegação. Observa requisições (<code>webRequest</code>), lê <code>Set-Cookie</code> , monta a cadeia de navegação, detecta sync, WebSocket e polling, cancela requisições da lista de bloqueio e calcula o score. Estado espelhado em <code>storage.session</code> .
Scripts da página	<code>content/main-world.js</code> , <code>fp-world.js</code> , <code>hook-world.js</code>	Rodam no mundo principal da página, em <code>document_start</code> , antes dos scripts do site. Instrumentam cookies, storage, canvas, inserção de scripts, listeners de teclado e comparam globais e funções nativas depois do <code>load</code> .
Ponte	<code>content/bridge.js</code>	Mundo isolado: recebe os eventos da página e os envia ao background.
Interface	<code>popup/</code> , <code>report/</code>	Popup com abas e página de relatório por aba (usada nos prints).

Componente	Arquivos	Papel
Dados	data/trackers.js, lib/ tldts.umd.min.js	Lista Disconnect (gerada por scripts/build-tracker-db.mjs) e Public Suffix List.
Testes e apoio	tests/pages/, scripts/	Página local de hook, reconciliação HAR × ferramentas e gerador deste PDF.

Como detecta. A extensão é Manifest V3 para Firefox 128+. Ela observa a rede (webRequest), a navegação (webNavigation) e, com scripts no mundo principal da página (world: "MAIN", em document_start), as APIs que os scripts usam. O código, organizado por funcionalidade, está em extension/, e o histórico de commits mostra a evolução ao longo da semana.

Detecção	Como
Terceiros	eTLD+1 da requisição ≠ eTLD+1 da aba (Public Suffix List via tldts, com a seção privada)
Rastreadores	lista Disconnect (a mesma base do ETP), urlClassification do Firefox e domínios de teste do DDG; classificação por host
Cookies	Set-Cookie (HTTP) e document.cookie/cookieStore (JS); 1ª/3ª parte × sessão/persistente; Domain= de sufixo público marcado como rejeitado
Storage HTML5	localStorage, sessionStorage, IndexedDB e Cache API, por frame
Canvas fingerprint	critério de Englehardt & Narayanan (2016), o mesmo do OpenWPM
Bounce tracking	cadeia de saltos por aba; site intermediário ≠ origem e destino, saída por redirecionamento ou em menos de 5 s, com estado
Cookie sync	hash FNV-1a de valor guardado em cookie/storage de um site aparecendo em parâmetro de requisição para outro site
Parâmetros de rastreamento	utm_*, gclid, fbclid, msclkid... e identificadores enviados a terceiros
Hijacking / hook	WebSocket e polling para terceiros, globais novas em window, nativas substituídas, scripts de terceiros injetados, listeners de teclado, assinaturas de BeEF
Bloqueio	lista personalizada (domínio e subdomínios) e opção "bloquear rastreadores conhecidos", com webRequest bloqueante
Score	0–100, 14 critérios (seção 5)

A interface tem um popup com abas (Terceiros, Score, Cookies, Armazenamento, Fingerprint, Navegação, Ameaças, Bloqueio) e uma **página de relatório** por aba, usada nos prints dos sites reais.

Discrição e privacidade do próprio relatório. Os hooks são Proxy sobre as funções nativas, e nenhuma global nova é criada. No Firefox, o toString() de um Proxy perde o nome da função, então Function.prototype.toString também é interceptado (seção 3.9). A extensão nunca guarda valores de cookies ou de storage: guarda só o nome, o tamanho e o hash FNV-1a, que basta para reconhecer um identificador repassado.

3. Entregável 2: DuckDuckGo Privacy Test Pages

3.1 Tabela resumo

#	Teste	Esperado (reportado pela página)	Resultado da Sentinela	Divergência	Print
1	Tracker Reporting (1major-via-script)	1 rastreador grande carregado via script	doubleclick.net: terceiro e rastreador (Disconnect: Google/Advertising; Firefox: tracking_ad); score 96	nenhuma	3.2
2	Storage blocking	página grava em 23 mecanismos, 1 falha (WebSQL)	27 cookies (7 de 1ª e 20 de 3ª parte; 9 HTTP e 18 JS) e localStorage, sessionStorage, IndexedDB e Cache API nos 4 contextos	mecanismos fora do escopo (3.3)	3.3
3	Fingerprinting / canvas	testes de <i>resistance</i> falham (o Firefox com ETP Padrão não aleatoriza o canvas)	21 leituras de canvas, 0 fingerprints; browserleaks: 2 fingerprints	a página mede aleatorização, não fingerprinting (3.4)	3.4
4	Tracker Blocking (request-blocking)	sem bloqueio tudo carrega (exceto websocket); com bloqueio, recursos de bad.third-party.site falham	duas rodadas com bloqueio: modo "bloquear rastreadores" e lista personalizada com bad.third-party.site (o que a página pede); nas duas, 22 requisições canceladas e todos os itens falham, inclusive serviceworker-fetch	websocket falha mesmo sem bloqueio (3.5)	3.5
5	Storage partitioning	todos os mecanismos "pass" (particionados)	vê 2 cookies e o storage da página principal; os iframes de teste rodam em outra aba	o particionamento é do navegador (3.6)	3.6
6	Bounce tracking	ID de bad.third-party.site repassado ao destino pela URL	bounce detectado (0,2–0,4 s) e ID repassado via bounceUIDlocalStorage/ bounceUIDcookie; good.third-party.site: sem bounce	definição por site x por origem (3.7)	3.7
7	Query parameters	o navegador deveria remover utm_*, fbclid, fb_source	detecta os 4 parâmetros e ignora q, id, u; não remove	detecção ≠ remoção (3.8)	3.8
8	js-leaks (security)	lista de diferenças de window em relação ao perfil de referência	resultado idêntico com e sem a extensão	nenhuma após correção (3.9)	3.9
9	Página própria de hook (extra)	hook simulado no estilo BeEF	BeEF (3 assinaturas), WebSocket, polling (~2 s), fetch/XHR substituídos, 2 scripts injetados, captura de teclado; score 20 (F)	nenhuma	3.10

3.2 Tracker Reporting

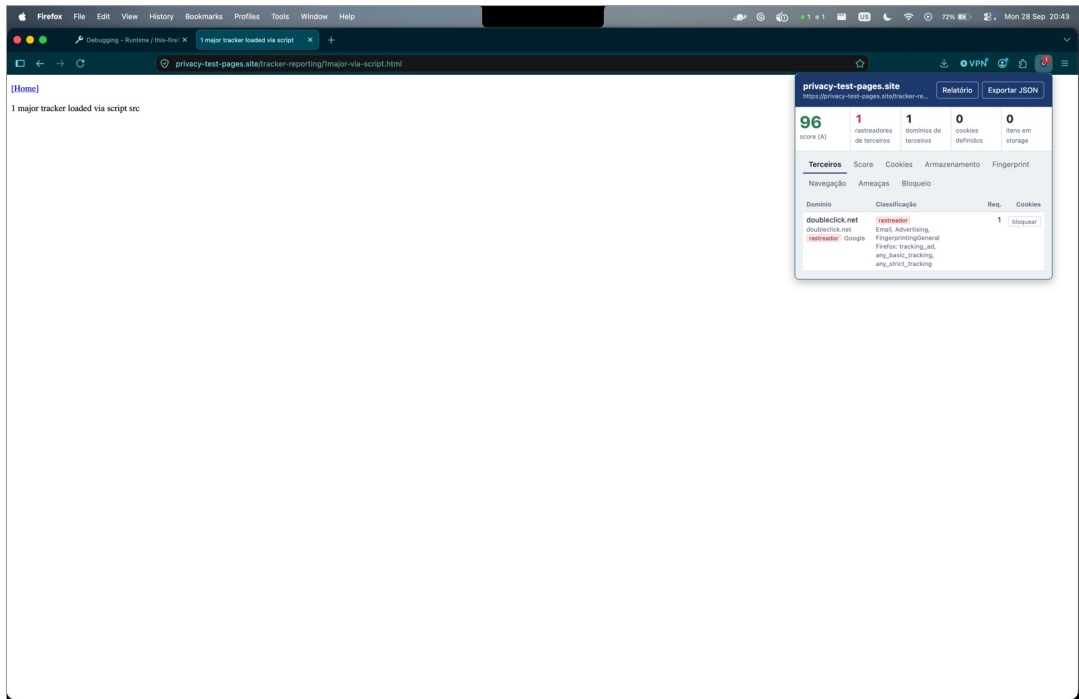


Figura 1: Tracker Reporting: doubleclick.net classificado por duas fontes

A página carrega um script de `securepubads.g.doubleclick.net`. A Sentinela o marca como terceiro (eTLD+1 diferente de `privacy-test-pages.site`) e como rastreador por duas fontes independentes: a lista Disconnect (Google, Advertising) e a `urlClassification` que o próprio Firefox anexa à requisição (`tracking_ad`). Com ETP Padrão numa janela normal, o Firefox não bloqueia esse script, então a requisição acontece e aparece. Score 96 (-4, um rastreador de anúncio).

3.3 Storage blocking

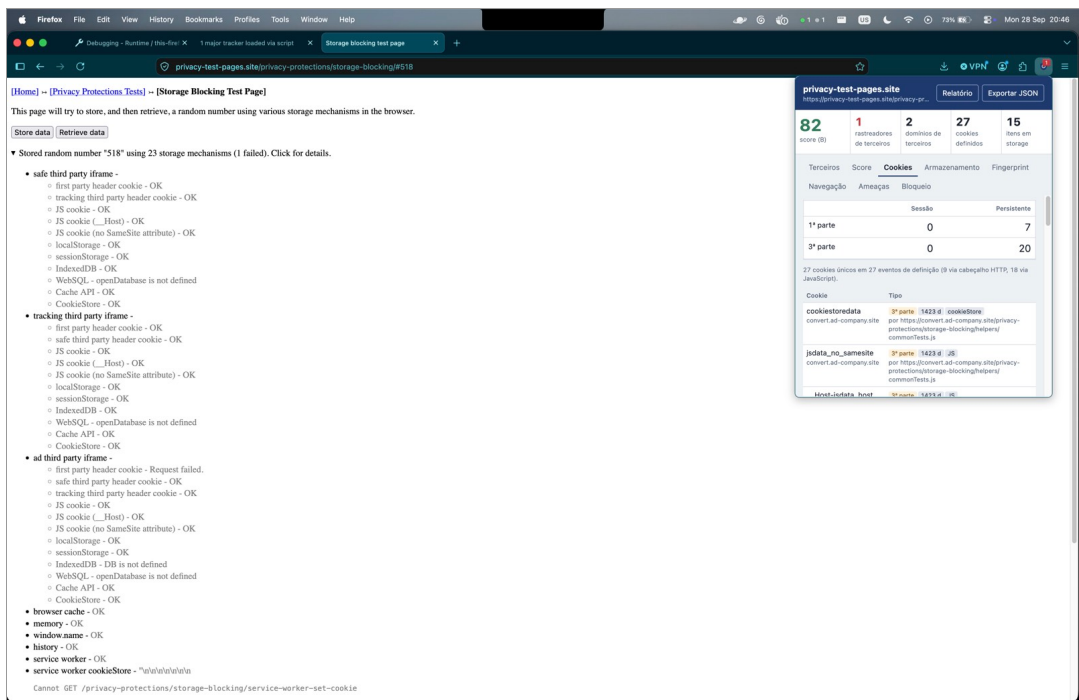


Figura 2: Storage blocking: cookies

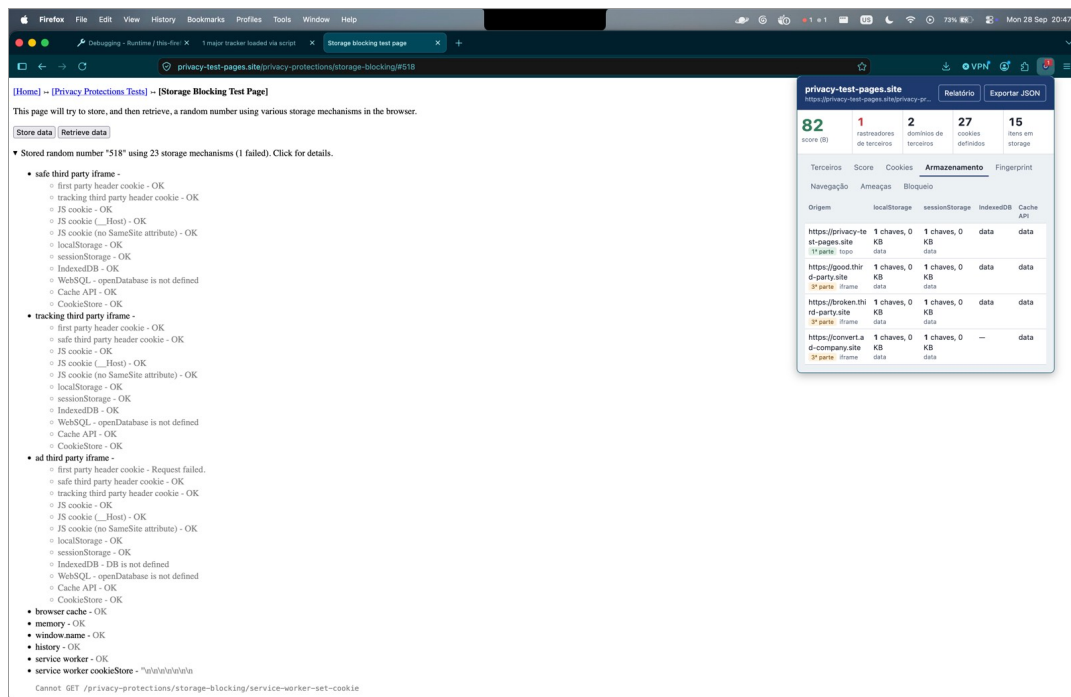


Figura 3: Storage blocking: armazenamento por frame

A página grava o número aleatório em cada mecanismo, na página e em três iframes: "safe" (good.third-party.site), "tracking" (broken.third-party.site) e anúncio (convert.ad-company.site). A Sentinela viu **27 cookies únicos** (7 de 1ª parte e 20 de 3ª, todos persistentes; 9 via Set-Cookie, 18 via JS, 4 deles pela Cookie Store API) e o storage nos 4 contextos. O IndexedDB só não aparece no iframe de anúncio, onde a própria página reporta "DB is not defined".

A classificação é **por host**: good. e broken.third-party.site são o mesmo site, mas só o segundo está na blocklist do DDG, e a Sentinela mostra cada um com a própria marca. Os cookies tptdata e tpsdata são de 1ª parte, mas foram gravados por scripts de broken. e good.third-party.site, e a Sentinela registra o script que gravou.

Divergências:

- **WebSQL**: a página reporta erro (openDatabase is not defined). O Firefox não implementa WebSQL.
- **window.name, history, cache HTTP, service worker e cookieStore dentro de service worker**: fora do escopo. Não são storage HTML5 no sentido da rubrica, ou rodam fora da aba (requisições de service worker têm tabId = -1).
- **"Aceito" ≠ "isolado"**: todos os cookies de terceiros aparecem como aceitos porque o TCP não bloqueia, **particiona**. O cookie existe, mas só na partição do site de topo.

3.4 Fingerprinting / canvas

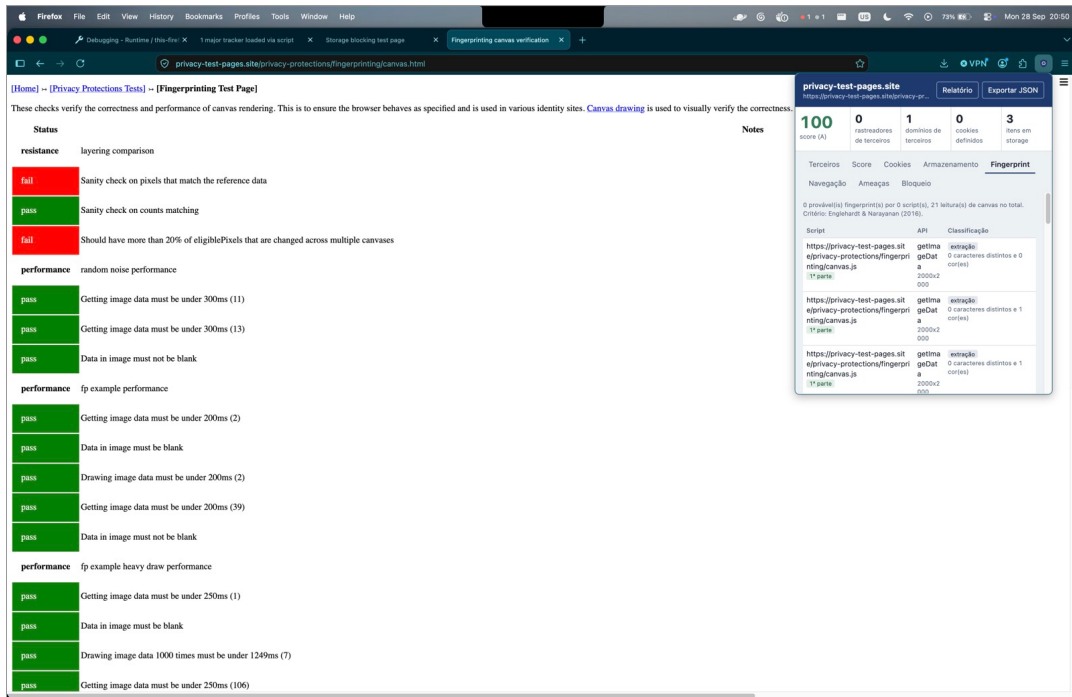


Figura 4: DDG canvas.html: 21 leituras, nenhuma classificada como fingerprint

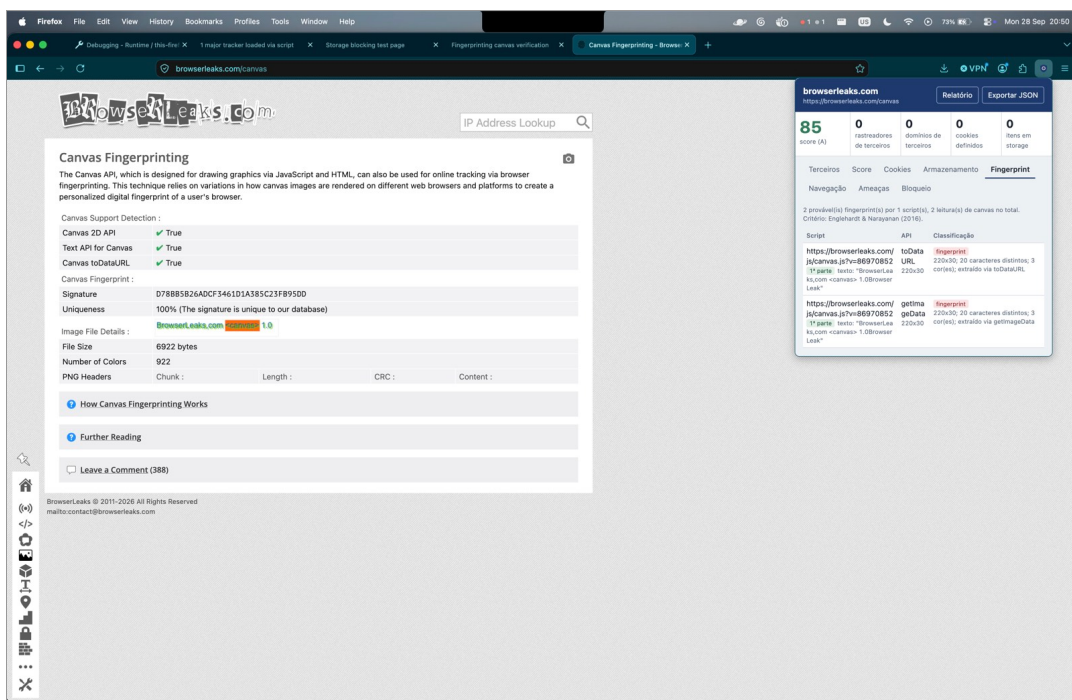


Figura 5: browserleaks.com/canvas: 2 fingerprints (controle positivo)

A Sentinela classifica cada leitura de canvas pelo critério de Englehardt & Narayanan (2016): canvas $\geq 16 \times 16$, texto com ≥ 10 caracteres distintos ou ≥ 2 cores, extração por `toDataURL`/`toBlob`/`getImageData`, sem formato com perdas.

- **DDG canvas.html**: 21 leituras (`getImageData` e `toDataURL` em canvas de 1×1 a 3840×2160), **nenhuma** classificada como fingerprint. A página escreve pixels aleatórios com `putImageData` e os lê de volta, sem desenhar texto, porque mede se o **navegador aleatoriza** a leitura. O resultado

dela ("fail" nos testes de *resistance*) mostra que o Firefox com ETP Padrão não aleatoriza. A Sentinela registra as leituras como "extração" e não as confunde com fingerprinting.

- **browserleaks.com/canvas** (controle positivo): 2 leituras classificadas como fingerprint (canvas.js, 220×30, 20 caracteres distintos, 3 cores, texto "BrowserLeaks.com

3.5 Tracker Blocking

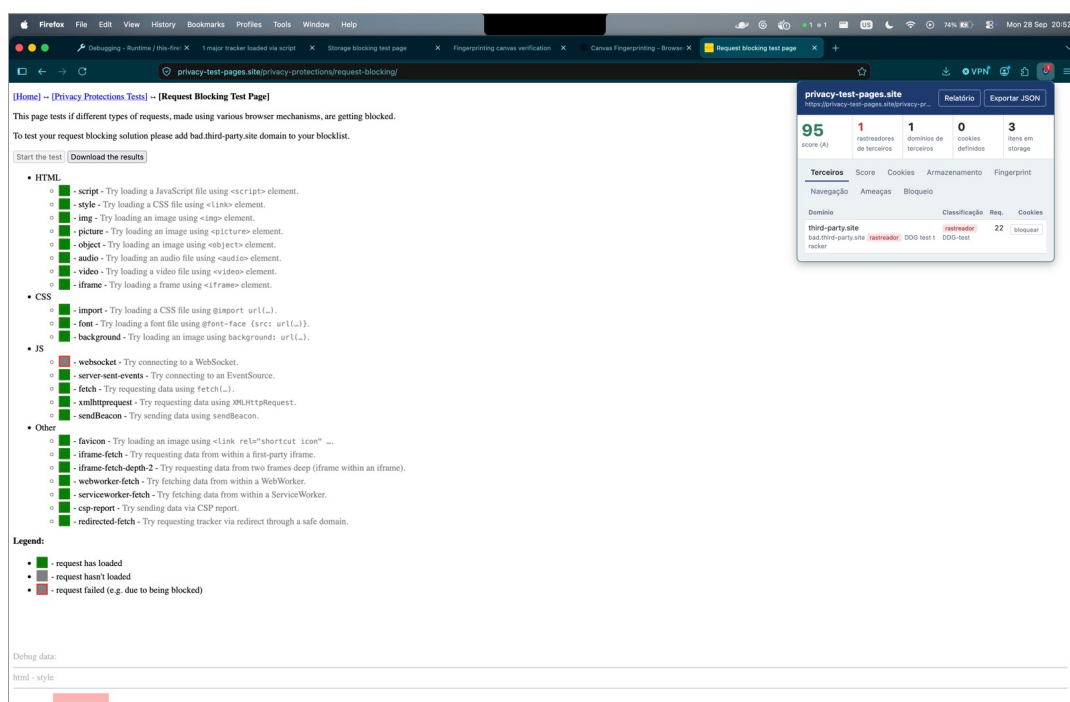


Figura 6: Sem bloqueio: tudo carrega, exceto websocket

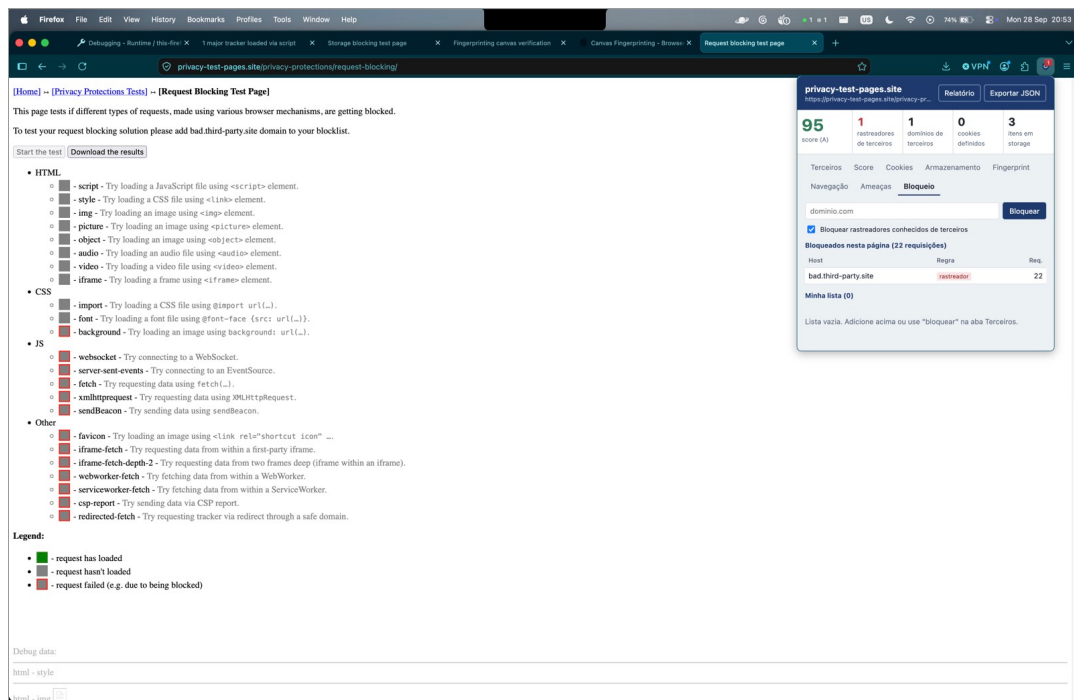


Figura 7: Com "bloquear rastreadores": 22 requisições canceladas

Sem bloqueio, todos os recursos carregam, exceto o **websocket**, que falha mesmo sem nenhuma extensão ativa: o servidor WebSocket de teste não respondeu. Com a opção "bloquear rastreadores conhecidos", a Sentinela cancela em `onBeforeRequest` as **22** requisições a `bad.third-party.site`. Os elementos HTML aparecem como "hasn't loaded" (cinza), porque a página só percebe que o `onload` não aconteceu, e os de CSS/JS/Other como "failed" (borda vermelha).

O `serviceworker-fetch` passava na primeira versão: requisições feitas por service worker chegam com `tabId = -1`, e o bloqueio ignorava o que não tinha aba. A correção decide a parte (1ª/3ª) pelo `originUrl` (o próprio worker). A requisição passou a ser bloqueada, mas não entra na contagem de nenhuma aba, por isso o contador continua em 22.

Lista de bloqueio personalizada. A página pede literalmente para adicionar `bad.third-party.site` à blocklist. Na segunda rodada, com a opção "bloquear rastreadores" **desmarcada**, o domínio foi adicionado em "Minha lista" pelo popup. O resultado foi o mesmo: 22 requisições canceladas, todas com a regra lista: `bad.third-party.site` (no JSON exportado, `rule: "lista"`), e todos os itens da página marcados como não carregados ou falhos. Um domínio da lista bloqueia também os subdomínios, e a lista fica em `storage.local`, então vale para todas as abas até ser removida.

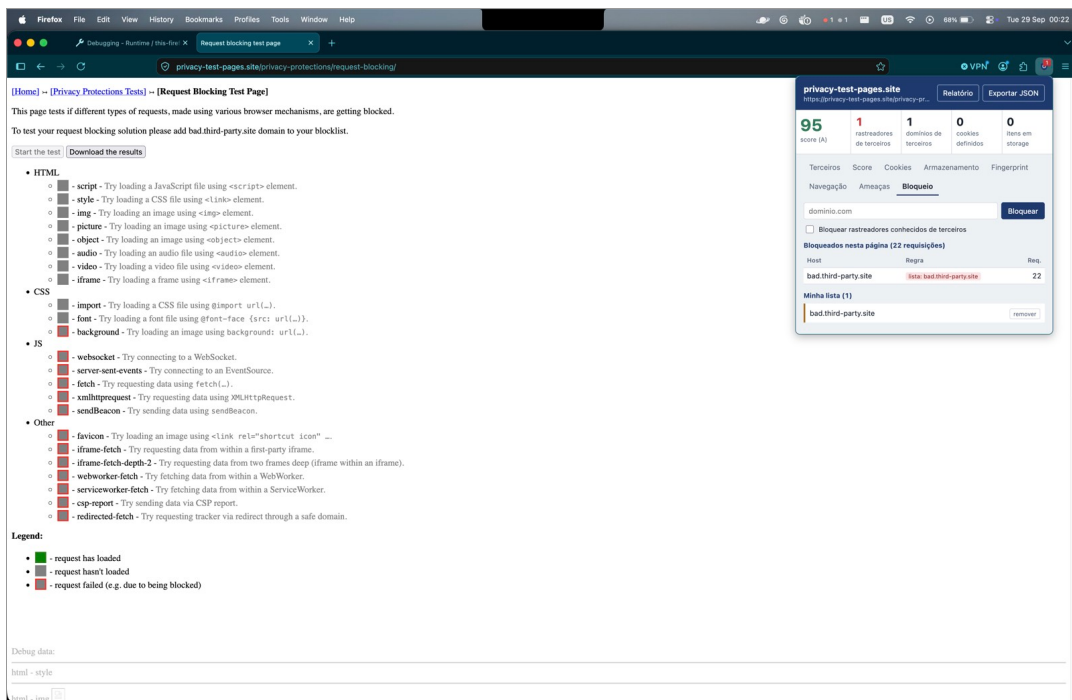


Figura 8: Lista personalizada com bad.third-party.site: 22 requisições canceladas pela regra "lista"

3.6 Storage partitioning

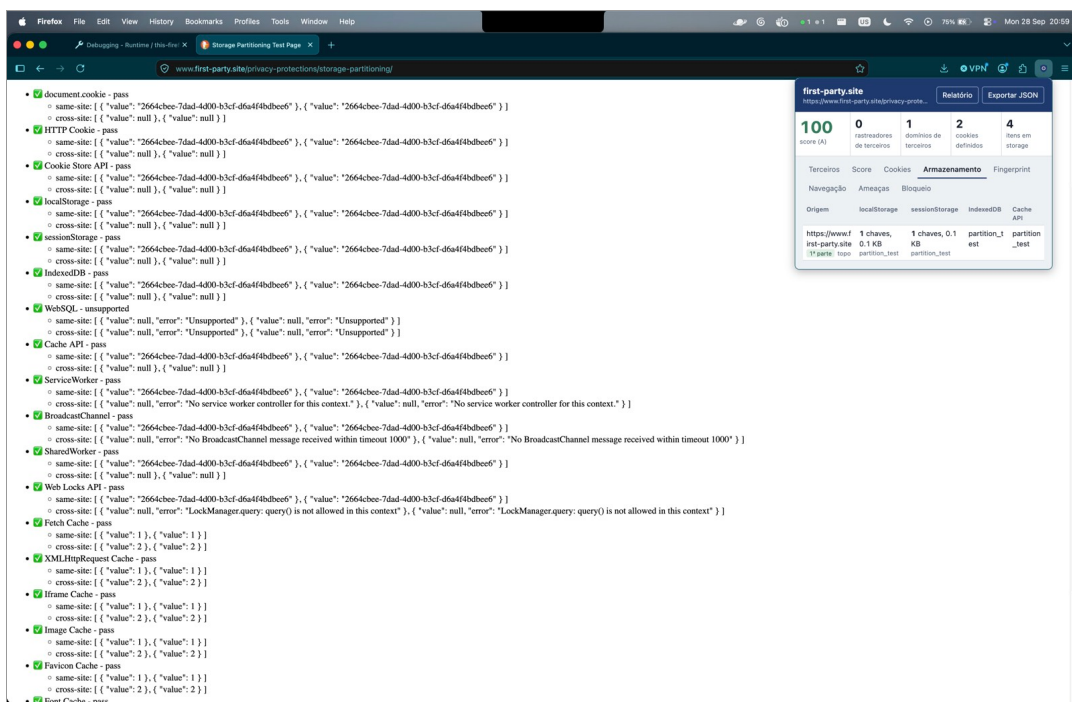


Figura 9: Storage partitioning: todos os mecanismos "pass"

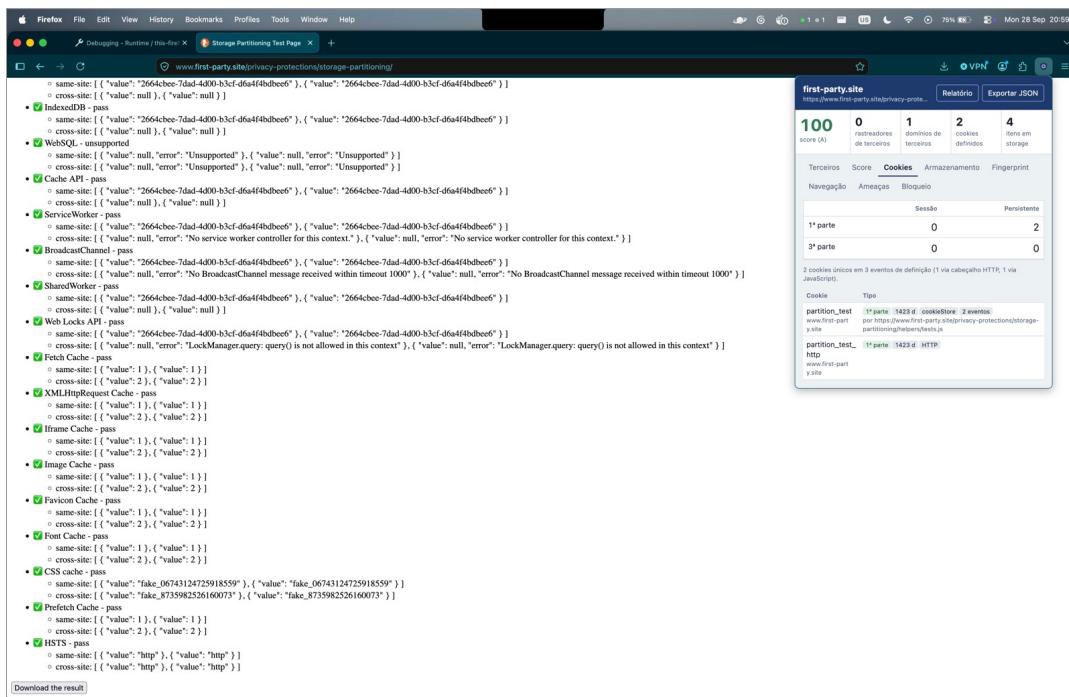


Figura 10: Storage partitioning: cookies vistos pela Sentinela

A página precisa ser aberta em `www.first-party.site`: em `privacy-test-pages.site` ela desabilita o botão e redireciona em 2 s. Todos os mecanismos deram **pass**: no contexto *same-site* o `iframe` lê o ID (2664cbee-...), e no *cross-site* lê `null`. É o Total Cookie Protection particionando cookies, storage, caches, service worker, BroadcastChannel, SharedWorker, Web Locks e HSTS.

A divergência é de papel: quem cumpre o "esperado" aqui é o **navegador**, não a extensão. A Sentinela só observa. Ela mostra a página principal com 2 cookies de 1ª parte (`partition_test` via `cookieStore` e `partition_test_http`) e 1 chave em cada mecanismo. Os iframes *cross-site* do teste rodam na aba auxiliar que a página abre e fecha sozinha, e o relatório da Sentinela é por aba.

3.7 Bounce tracking

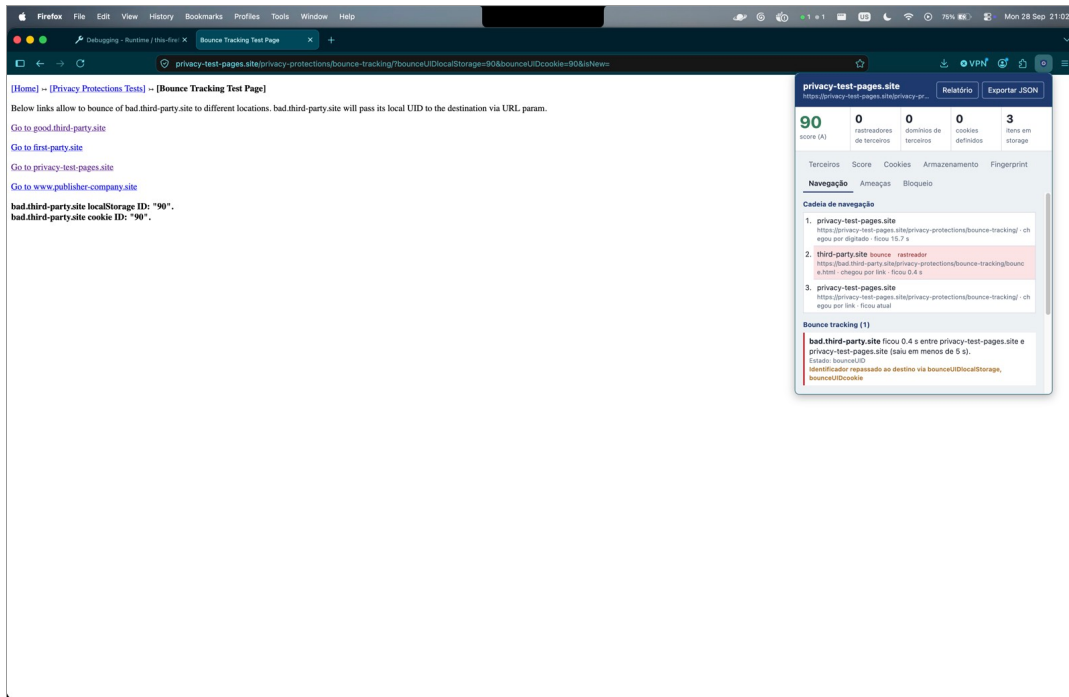


Figura 11: Bounce: bad.third-party.site detectado e ID repassado

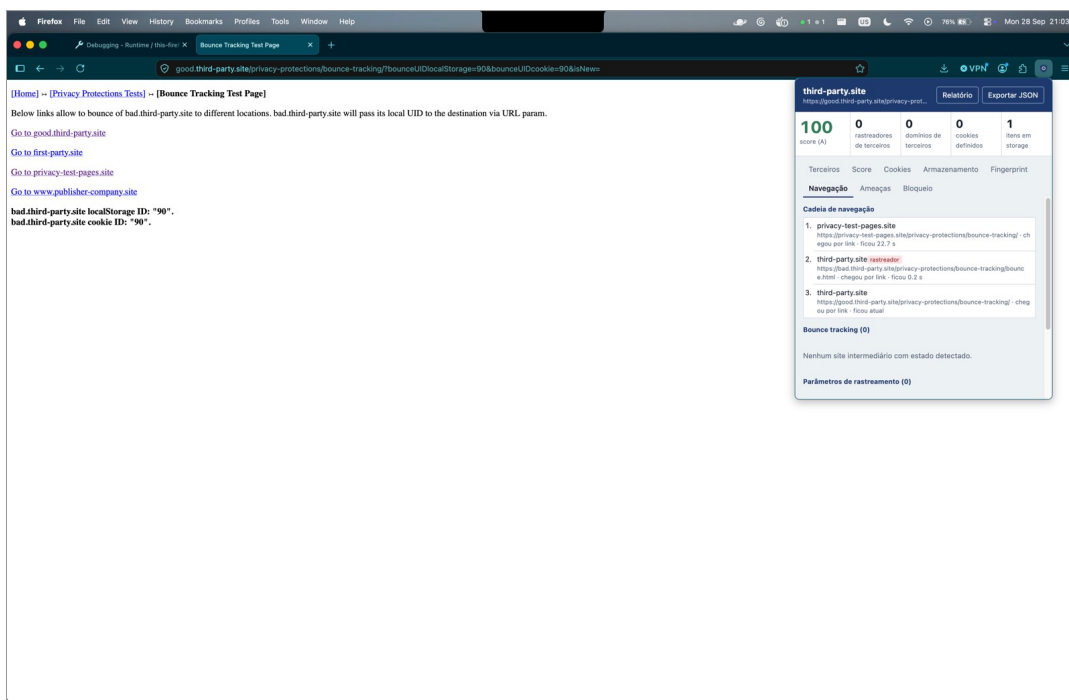


Figura 12: Bounce para good.third-party.site: mesmo site, sem bounce

A página leva a `bad.third-party.site/.../bounce.html`, que grava `bounceUID` em `cookie` e `localStorage` e redireciona com `location.href` dentro de `setTimeout`, repassando o ID na URL.

- A Sentinela aponta o bounce: salto de 0,4 s (e de 0,2 s na segunda visita) entre `privacy-test-pages.site` e ele mesmo, com estado (`bounceUID`). Ela também reconhece o **ID repassado via `bounceUIDlocalStorage` e `bounceUIDcookie`**, porque o hash do valor lido no bouncer é igual ao hash do parâmetro na URL de destino. Nos testes de 26/09, a primeira visita (ID novo) foi

reconhecida via `isNew`.

- O Firefox **não** marca esse redirecionamento como `client_redirect` em `webNavigation`: ele chega como "link". Quem detecta é a regra de permanência curta (< 5 s).
- "Go to good.third-party.site": **sem bounce**. `bad.` e `good.third-party.site` são o mesmo site (eTLD+1), e a Sentinela usa a definição por site, a mesma da mitigação de bounce tracking do Firefox e do Chrome. O DDG considera o caso porque o ID muda de **origem**.

3.8 Query parameters

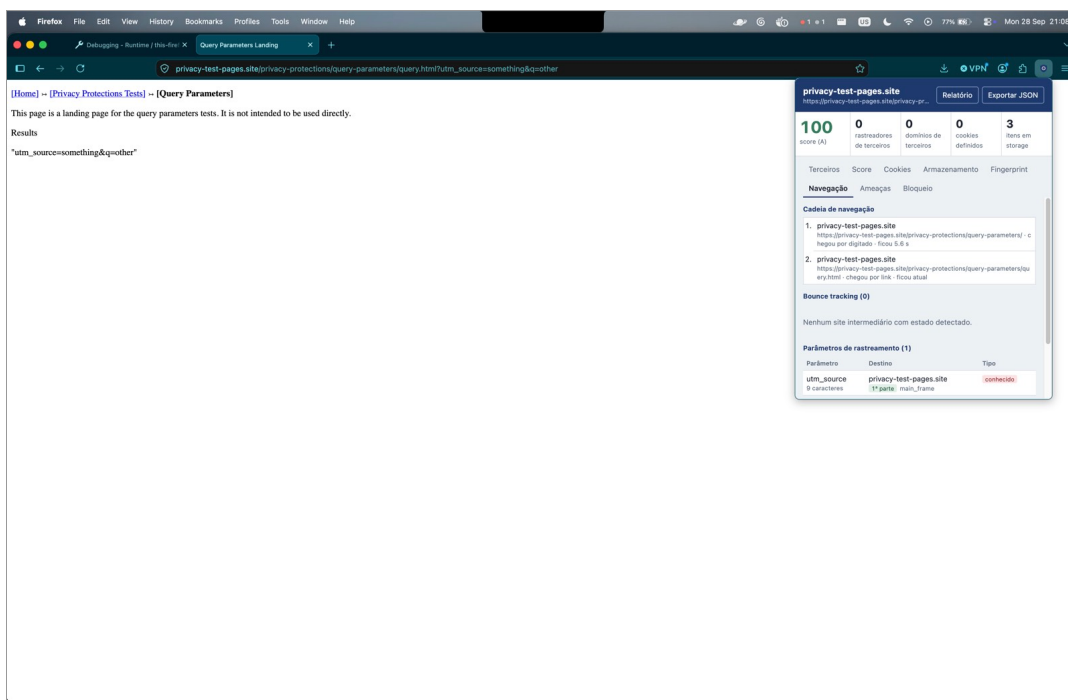


Figura 13: Query parameters: `utm_source` detectado, não removido

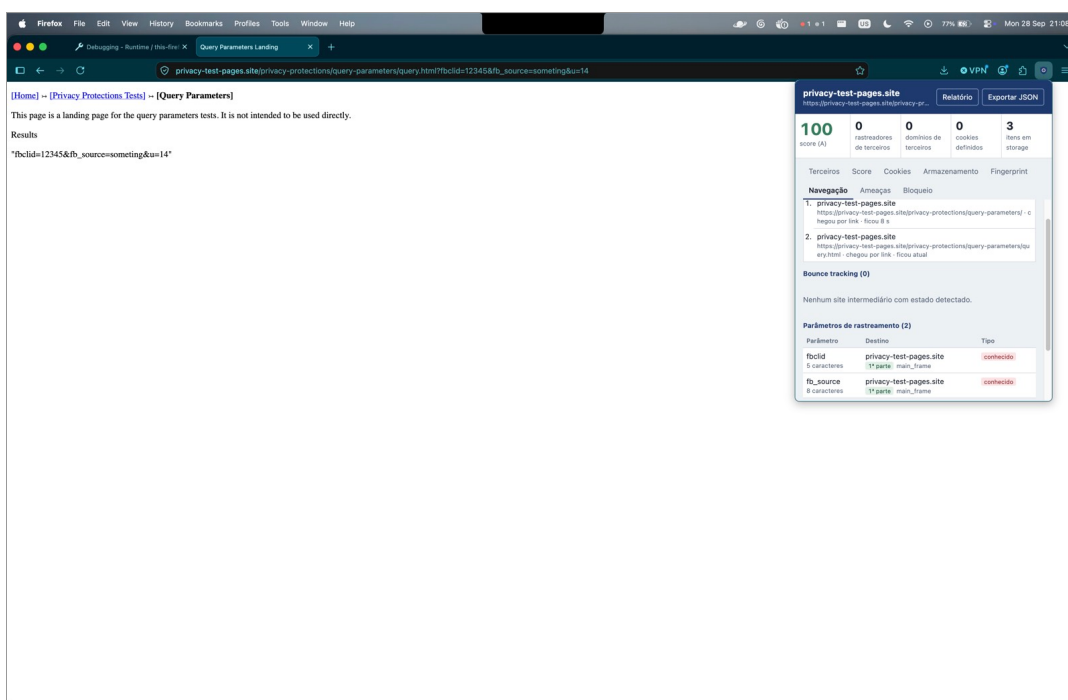


Figura 14: Query parameters: `fbclid` e `fb_source` detectados; `u` ignorado

A Sentinela detecta `utm_source`, `utm_medium`, `fbclid` e `fb_source` como parâmetros de rastreamento conhecidos e ignora `q`, `id` e `u`. O "esperado" da página é o navegador **remover** esses parâmetros (resultado "`q=other`", "`u=14`"). A página mostra "`utm_source=something&q=other`" porque o Firefox com ETP Padrão não remove, e a Sentinela detecta, mas não reescreve URLs.

3.9 js-leaks

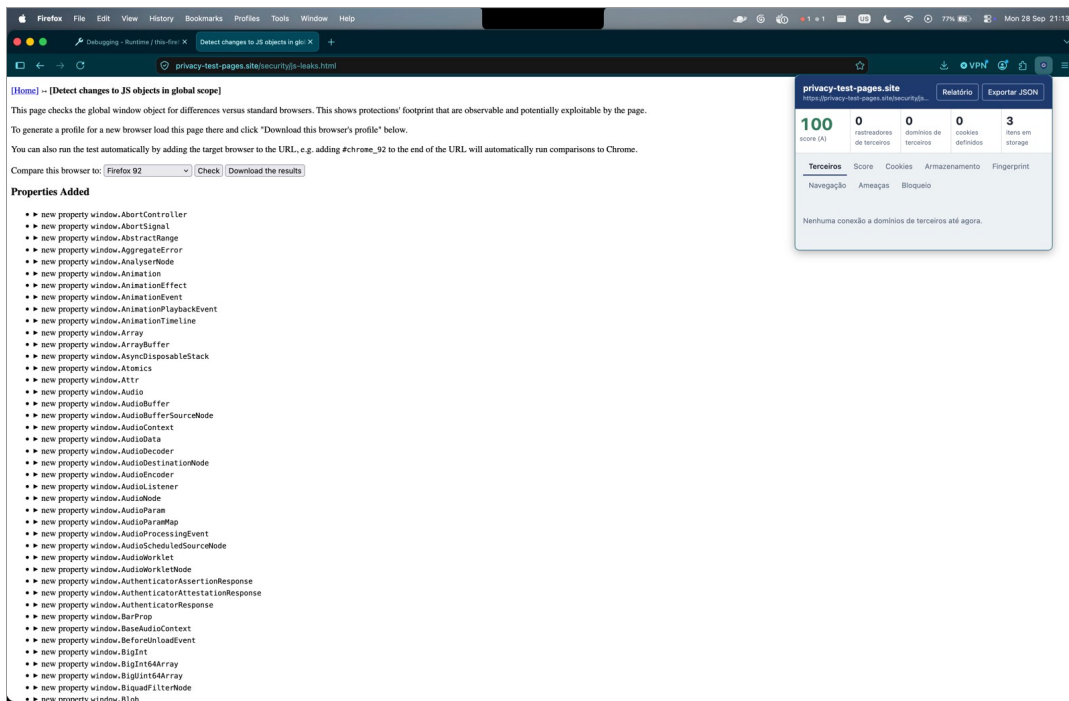


Figura 15: js-leaks com a extensão ativa

A página compara as propriedades de `window` (descritores e `toString()` das funções) com um perfil de referência. Como a referência é o Firefox 92, a lista de "adicionadas" é longa em qualquer Firefox atual. O que interessa é a **diferença entre rodar com e sem a extensão**.

Na primeira versão, a Sentinela aparecia: **17 funções** como "changed" (ex.: `localStorage.clear`, `indexedDB.open`), porque no Firefox o `toString()` de um Proxy devolve `function () { [native code] }` sem o nome. Depois da correção (interceptar `Function.prototype.toString` para os proxies da extensão), a comparação automatizada no Firefox 156 deu resultado **idêntico com e sem a extensão**: 889 adicionadas, 17 removidas, 2 alteradas nos dois casos.

3.10 Página própria de hook

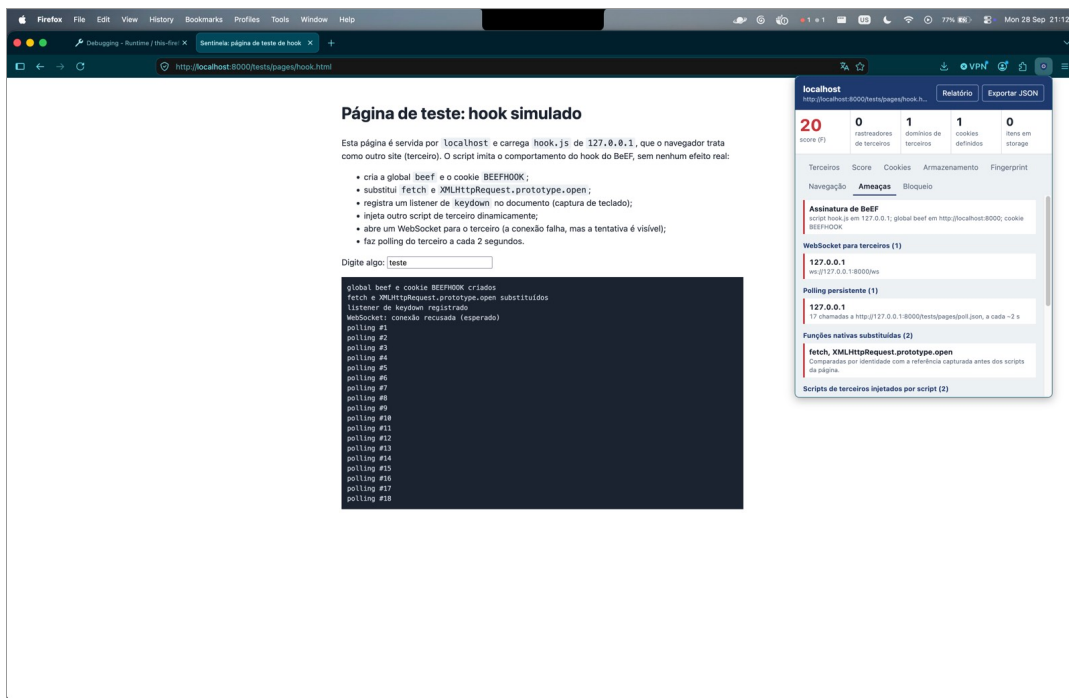


Figura 16: Aba Ameaças na página de hook

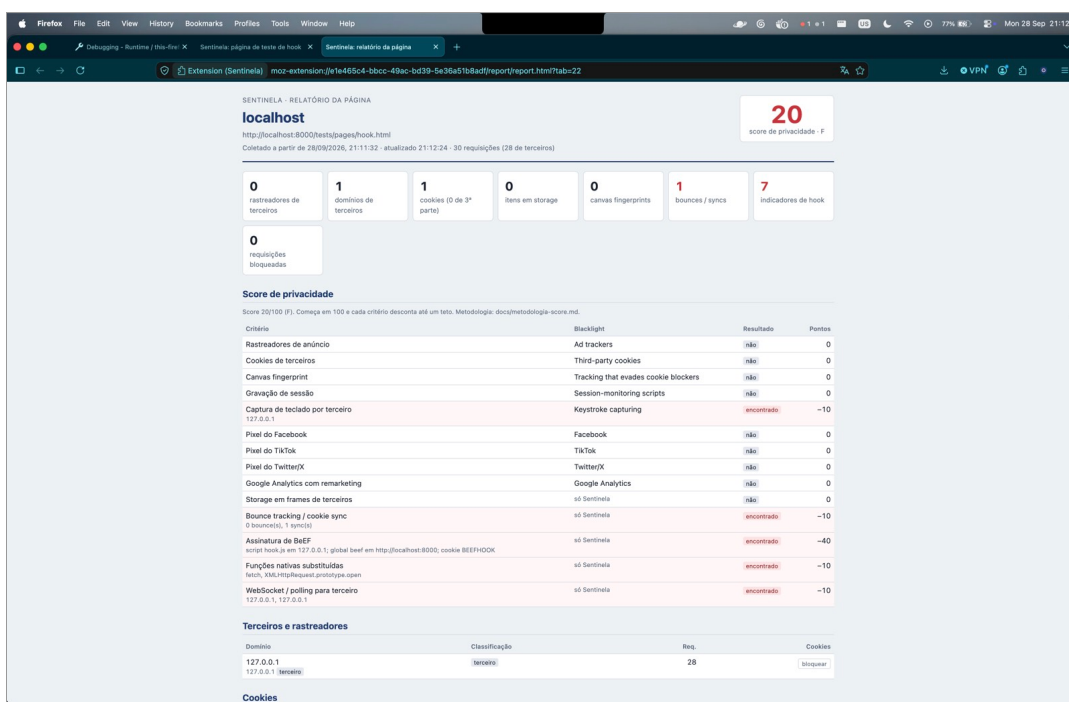


Figura 17: Relatório da página de hook: score 20 (F)

Como o BeEF real exige um servidor e uma página vulnerável, o repositório tem uma página local (tests/pages/hook.html) cujo hook.js, carregado de 127.0.0.1 (outro site para o navegador), imita o comportamento do hook sem nenhum efeito real. A Sentinela detectou tudo:

- as três assinaturas de BeEF (script hook.js, global beef, cookie BEEFH00K);
- WebSocket para ws://127.0.0.1:8000/ws;
- polling de poll.json a cada ~2 s (17 chamadas no momento do print e 30 no JSON exportado)

depois, porque o polling continua enquanto a página fica aberta);

- `fetch` e `XMLHttpRequest.prototype.open` substituídos;
- dois scripts de terceiro injetados por script;
- listener de `keydown`.

Ela também apontou um **cookie sync**: o valor do cookie `BEEFH00K` vai como parâmetro `session=` no polling, exatamente o que o hook do BeEF faz com a sessão. Score 20 (F).

4. Entregável 3: sites reais

Sites: **uol.com.br** (portal com publicidade), **mercadolivre.com.br** (e-commerce) e **pt.wikipedia.org** (referência sem publicidade). Os sites foram escolhidos pelo aluno, seguindo a orientação que circulou na turma de que cada aluno escolheria os seus, com três perfis diferentes de propósito: um site financiado por anúncios, um de comércio eletrônico e um sem publicidade, que serve de controle. Para cada site: HAR (<site>.har), JSON da Sentinela, prints da página de relatório, Blacklight e uBlock Origin, em evidências/sites/<site>/. A reconciliação domínio a domínio foi gerada por `scripts/reconcile.mjs (<site>-reconciliacao.md)`.

4.1 Visão geral

	UOL	Mercado Livre	Wikipedia
Requisições (Sentinela / HAR)	426 / 401	219 / 437	35 / 39
Sites de terceiros (Sentinela / HAR)	35 / 35	10 / 10	1 / 1
Rastreadores de terceiros (Sentinela)	24	3	0
Rastreadores de anúncio (Sentinela, critério 1 do score)	18	1	0
Ad trackers (Blacklight)	21	11	0
uBlock: requisições bloqueadas / domínios bloqueados	21 (12%) / 7	44 (9%) / 7	0 / 0
Cookies de 3ª parte (Sentinela / Blacklight)	20 / 14	9 / 16	10 / 4
Score Sentinela	30 (D)	35 (D)	85 (A)

Diferenças de volume entre HAR e Sentinela.

- **UOL:** o HAR foi salvo 40 s antes do JSON, e o vídeo ao vivo do Canal UOL continuou baixando segmentos .ts, daí 426 × 401. Em `imguol.com.br`, o HAR tem 50 entradas, mas só 29 URLs distintas, exatamente as 29 que a Sentinela registrou. As repetidas são a mesma imagem responsiva listada mais de uma vez pelo DevTools.
- **Mercado Livre:** o HAR tem o dobro porque, com "Persist Logs", capturou as **duas** cargas da página (antes e depois de apagar os dados do site; o documento principal aparece às 21:24:19 e às 21:24:35). A Sentinela reinicia o relatório a cada navegação e mostra só a segunda.

O que o Firefox bloqueou (status 0 no HAR). Requisições com status 0 no HAR foram canceladas antes de receber resposta. Nos três HARs há só **2**, ambas no UOL: um segmento do vídeo ao vivo (`video28.mais.uol.com.br`) e `s.seedtag.com`. No Mercado Livre e na Wikipedia, **0**. O motivo é o modo de coleta: em janela normal, o ETP Padrão bloqueia rastreadores de redes sociais, criptomineradores e fingerprinters conhecidos e particiona cookies de terceiros, mas só bloqueia *tracking content* (scripts de anúncio e analytics) em **janela privada**. Nesta coleta os scripts de anúncio carregaram e rodaram, e por isso a Sentinela viu o comportamento real deles: cookies gravados, leilões de anúncio, syncs. Em janela privada, a maior parte desses rastreadores apareceria com status 0 no HAR, e a Sentinela registraria só a tentativa de requisição.

4.2 uol.com.br

Coleta em 28/09/2026: HAR de 21:17:38 a 21:18:57 (401 entradas). URL final <https://www.uol.com.br/>, sem redirecionamento. Banner de cookies: aviso "Utilizamos cookies essenciais..."

com botão "OK", não clicado. Blacklight: 28/09, 15:22 ET.

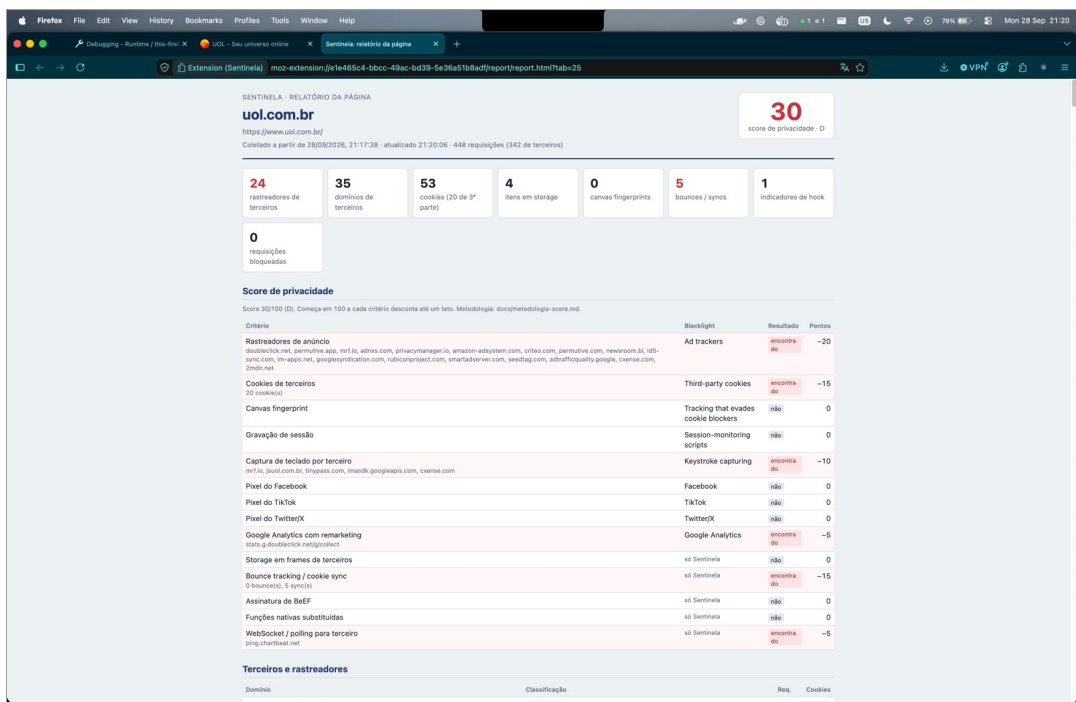


Figura 18: UOL: relatório da Sentinel, score 30 (D)

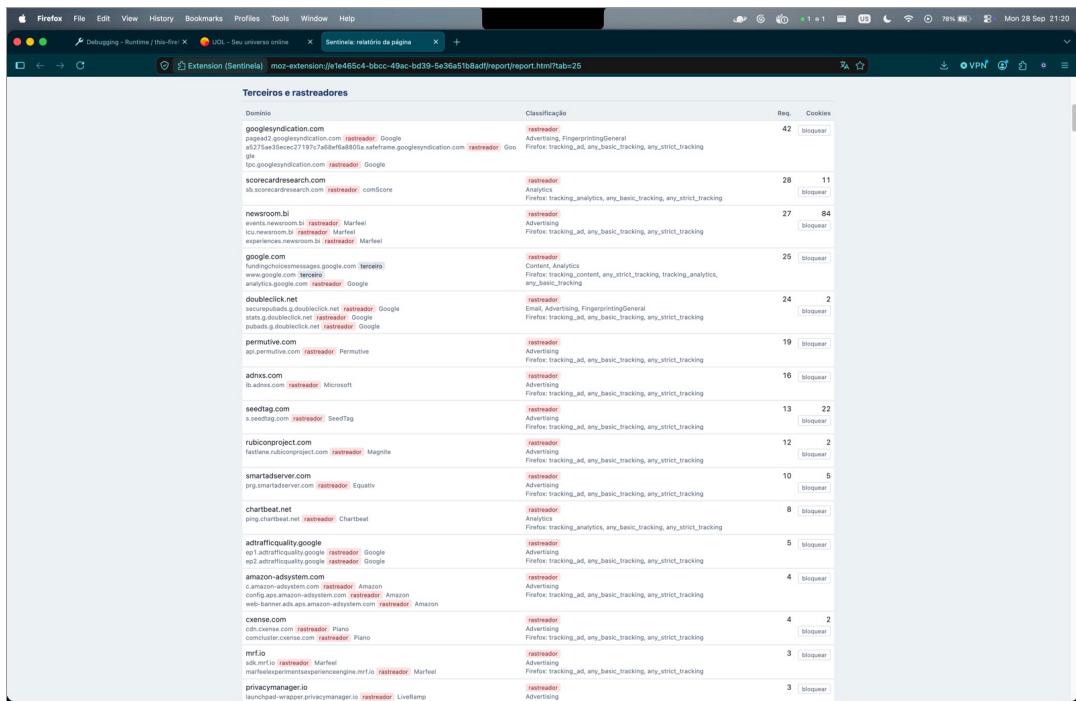


Figura 19: UOL: terceiros e rastreadores

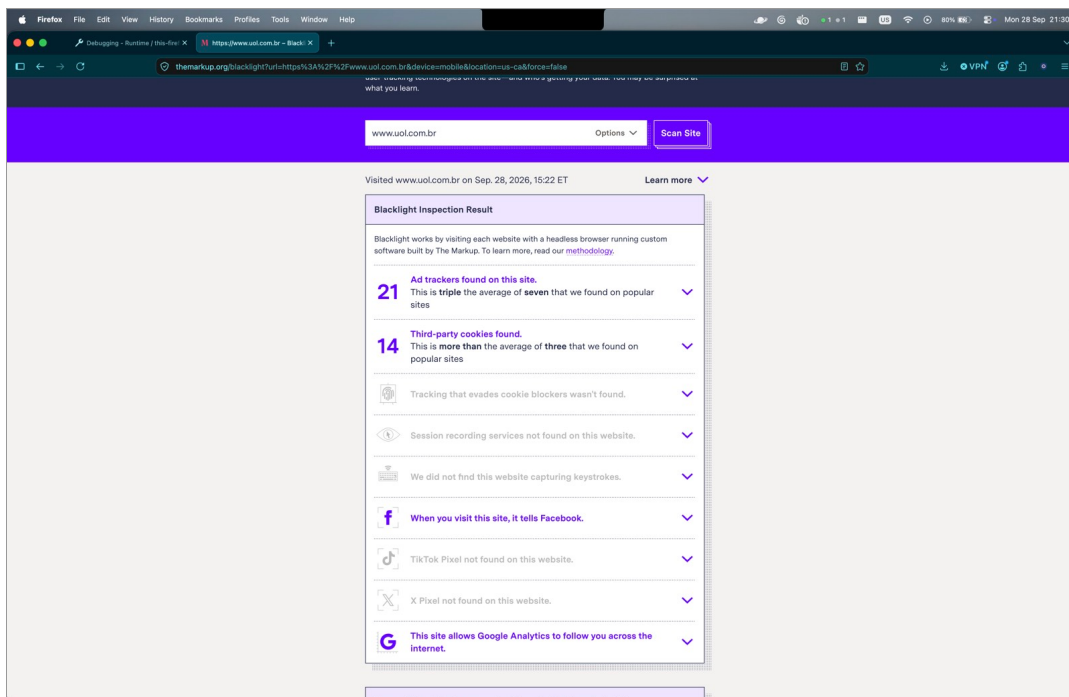


Figura 20: UOL: Blacklight

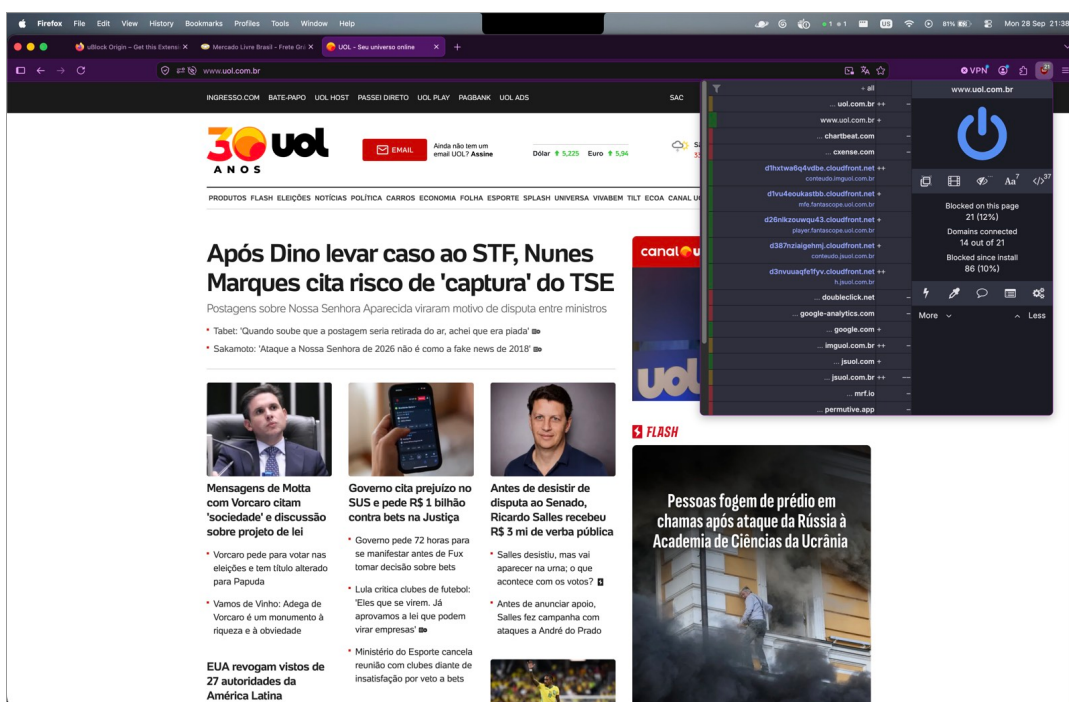


Figura 21: UOL: uBlock Origin

Achados.

- **Rastreadores:** 24 sites rastreadores de terceiros, dos quais 18 são de anúncio pela Disconnect (googlesyndication, doubleclick, adnxs, rubiconproject, smartadserver, criteo, amazon-adsystem, seedtag, permutive, id5-sync, im-apps...). Isso é típico de *header bidding*: vários leilões de anúncio na mesma página.
- **Cookies de terceiros:** 20. O newsroom.bi (Marfeel) sozinho define 84 eventos de cookie.
- **55 tentativas de cookie rejeitadas:** scripts gravaram cookies com Domain=.com.br (37) e

Domain=.br (18). É *cookie domain probing*: o script tenta gravar em cada nível do domínio para descobrir qual é o registrável. O navegador rejeita (sufixo público), e a Sentinela registra e deixa fora da contagem.

- **5 cookie syncs**: identificadores guardados em cookies de 1ª parte do UOL e enviados a terceiros. São o ID do comScore (cs_fpcu) para scorecardresearch.com, cookies do Google Ads (cookie, gpik) para doubleclick.net, o ID do Chartbeat (u) para chartbeat.net, o ID do Cxense (ckp) para cxense.com e um identificador para criteo.com.
- **Polling**: ping.chartbeat.net/ping, 7 chamadas a cada ~17,5 s. É o "heartbeat" de analytics do Chartbeat: legítimo, mas é exatamente o padrão que o critério mede.

Reconciliação.

- **HAR e Sentinela concordam** nos 35 sites de terceiros.
- **uBlock**: bloqueou 7 domínios (chartbeat.com, cxense.com, doubleclick.net, google-analytics.com, mrf.io, permutive.app, scorecardresearch.com), todos também marcados pela Sentinela.
- **Sentinela marca e o uBlock não mostra bloqueio**: os outros 17 rastreadores, googlesyndication, adnxs, rubiconproject e amazon-adsystem entre eles. O uBlock bloqueia o script do Google Publisher Tag e do Prebid **antes** de o leilão começar, então esses domínios nem chegam a ser contatados no perfil "ublock" (bloqueio em cadeia). Por isso o uBlock mostra 14 de 21 domínios conectados, contra 35 sites de terceiros sem bloqueio.
- **Domínios do próprio UOL como terceiros** (jsuol.com.br, imguol.com.br, uol.com): CDNs da empresa com eTLD+1 diferente. Para o navegador são terceiros, e a Sentinela os mostra como "terceiro", não como rastreador.

4.3 mercadolive.com.br

Coleta em 28/09/2026: HAR de 21:24:19 a 21:24:50 (437 entradas, duas cargas da página). URL final <https://www.mercadolivre.com.br/>, sem redirecionamento. Banner de cookies: "Usamos cookies para melhorar sua experiência..." com "Aceitar cookies" e "Configurar cookies", não clicado. Blacklight: 28/09, 18:33 ET, com URL final ?skipInApp=true&matt_....

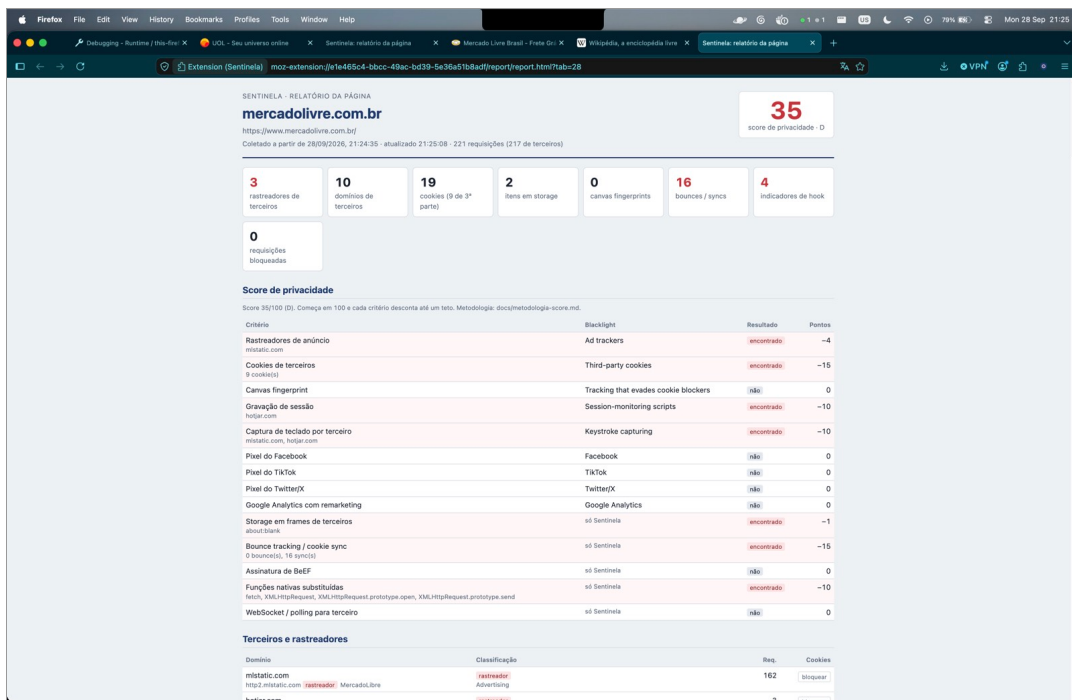


Figura 22: Mercado Livre: relatório, score 35 (D)

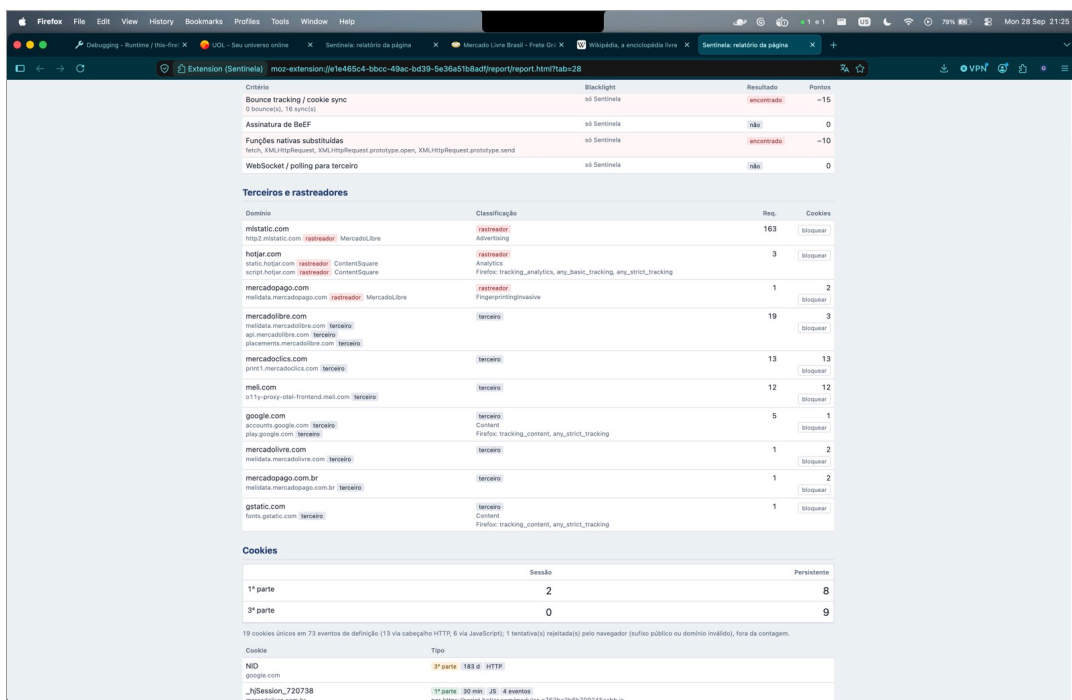


Figura 23: Mercado Livre: terceiros e cookies

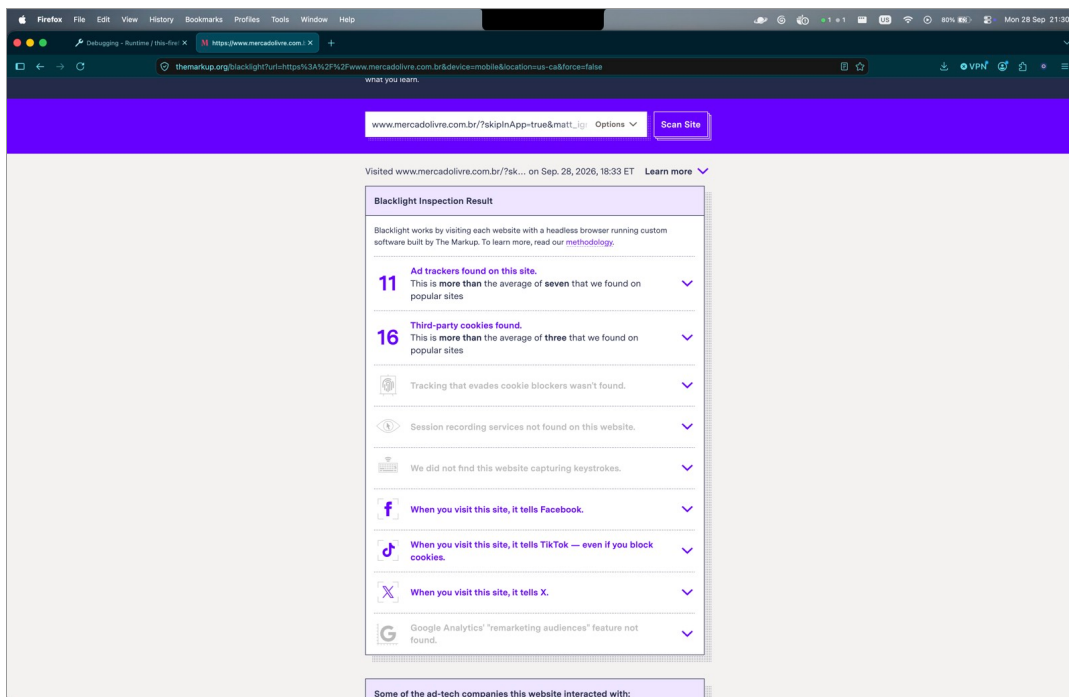


Figura 24: Mercado Livre: Blacklight

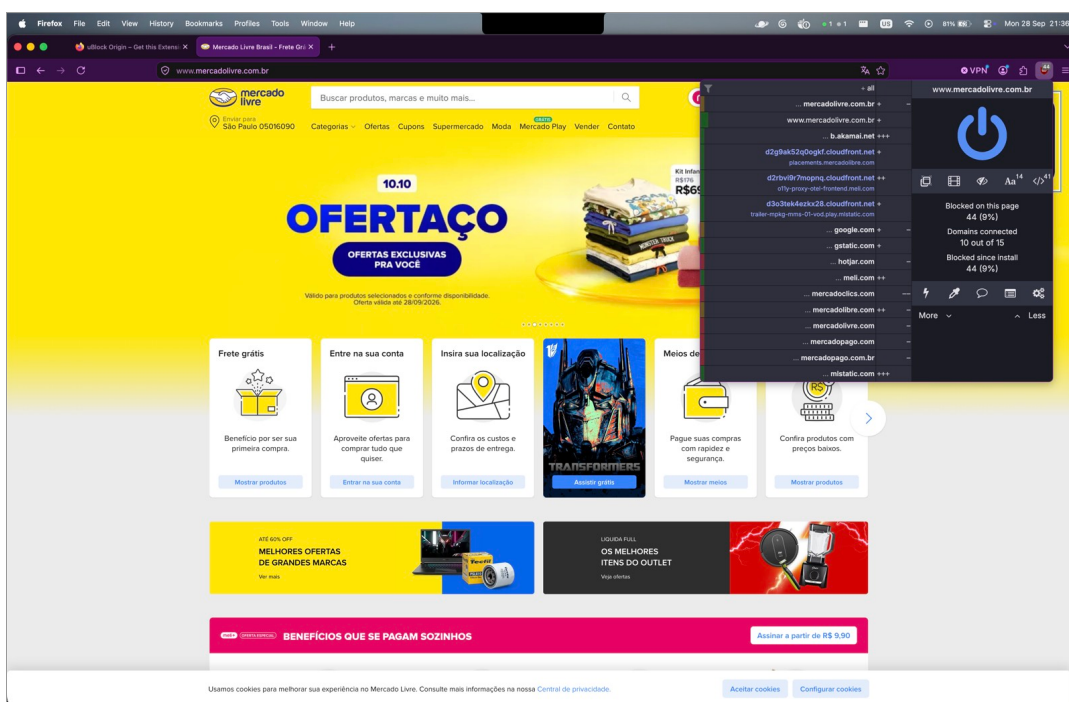


Figura 25: Mercado Livre: uBlock Origin

Achados.

- **Gravação de sessão:** Hotjar (static.hotjar.com/c/hotjar-720738.js e módulos em script.hotjar.com, 5 requisições no HAR). O script grava o cookie _hjSession_720738 (30 min) e registra listeners de teclado.
- **Funções nativas substituídas:** fetch, XMLHttpRequest, XMLHttpRequest.prototype.open e .send. O perfil é de instrumentação de observabilidade (o HAR mostra o11y-proxy-otel-frontend.meli.com, OpenTelemetry) e de SDKs de analytics, que envolvem as APIs de rede. É o

mesmo mecanismo que um hook malicioso usaria. A Sentinela aponta o fato, mas não consegue atribuir o script.

- **16 syncs, mas de um único identificador:** o mesmo valor (parâmetro value) guardado em cookie e enviado entre mercadolive.com.br, mercadolive.com, mercadolibre.com, mercadopago.com e mercadopago.com.br, todos da mesma empresa. Para o navegador são sites diferentes, então é sync por definição; para o usuário é uma empresa só. Essa limitação da definição por eTLD+1 volta na seção 5.3.

Reconciliação.

- **HAR e Sentinela concordam** nos 10 sites de terceiros.
- **Sentinela classifica mlstatic.com como rastreador e o uBlock o libera:** mlstatic.com é o CDN de imagens e scripts do Mercado Livre (163 das 219 requisições). A Disconnect o classifica como Advertising (MercadoLibre); o uBlock o libera porque bloquear o CDN quebraria o site. É uma divergência de **lista**, não de tráfego.
- **uBlock bloqueia e a Sentinela não marca rastreador:** mercadoclics.com (13 requisições, 13 cookies; o nome já indica medição de cliques), mercadolibre.com, mercadolive.com, mercadopago.com.br (os melidata.*, telemetria do próprio Mercado Livre) e parte de google.com. Esses domínios estão nas listas do uBlock (EasyPrivacy e filtros próprios), mas não na Disconnect nem na classificação do Firefox.
- **Blacklight viu Facebook, TikTok e X; a Sentinela não:** o HAR não tem **nenhuma** requisição a facebook, tiktok, twitter ou t.co. O Blacklight visitou a URL com device=mobile e location=us-ca (a URL final dele tem ?skipInApp=true&mat_..., parâmetros de campanha), e os pixels de rede social são carregados para visitantes móveis dos EUA. No acesso desktop do Brasil, eles não carregaram.

4.4 pt.wikipedia.org

Coleta em 28/09/2026: HAR de 21:23:57 a 21:25:27 (39 entradas). <https://pt.wikipedia.org/> redireciona (301) para /wiki/Wikipédia:Página_principal. Sem banner de cookies. Blacklight: 28/09, 16:53 ET.

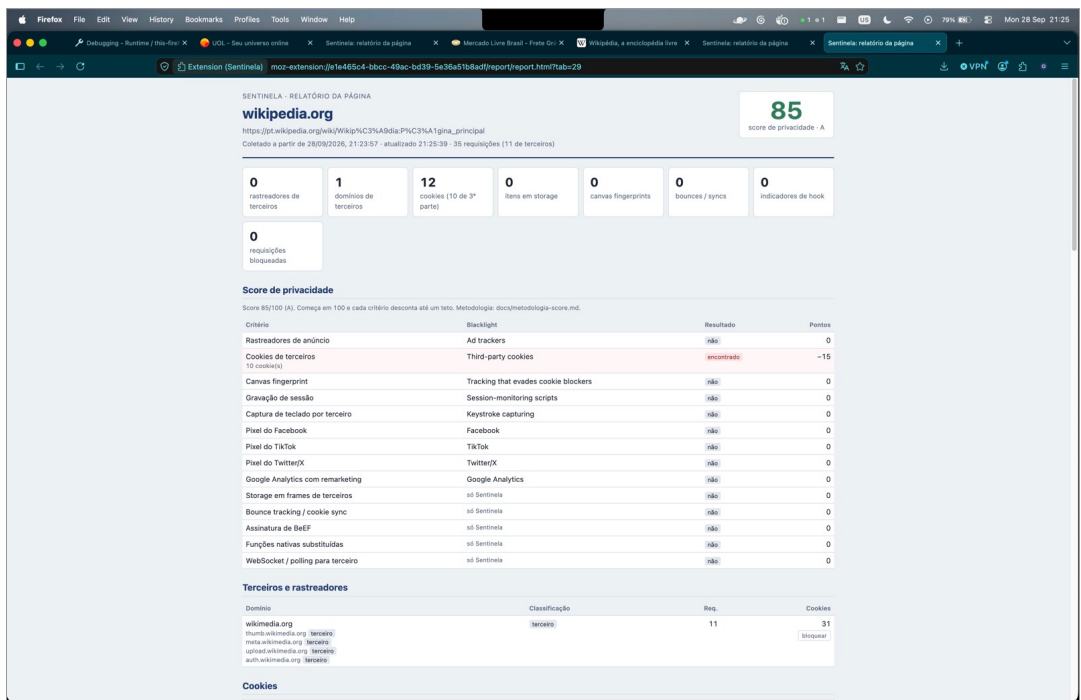


Figura 26: Wikipedia: relatório, score 85 (A)

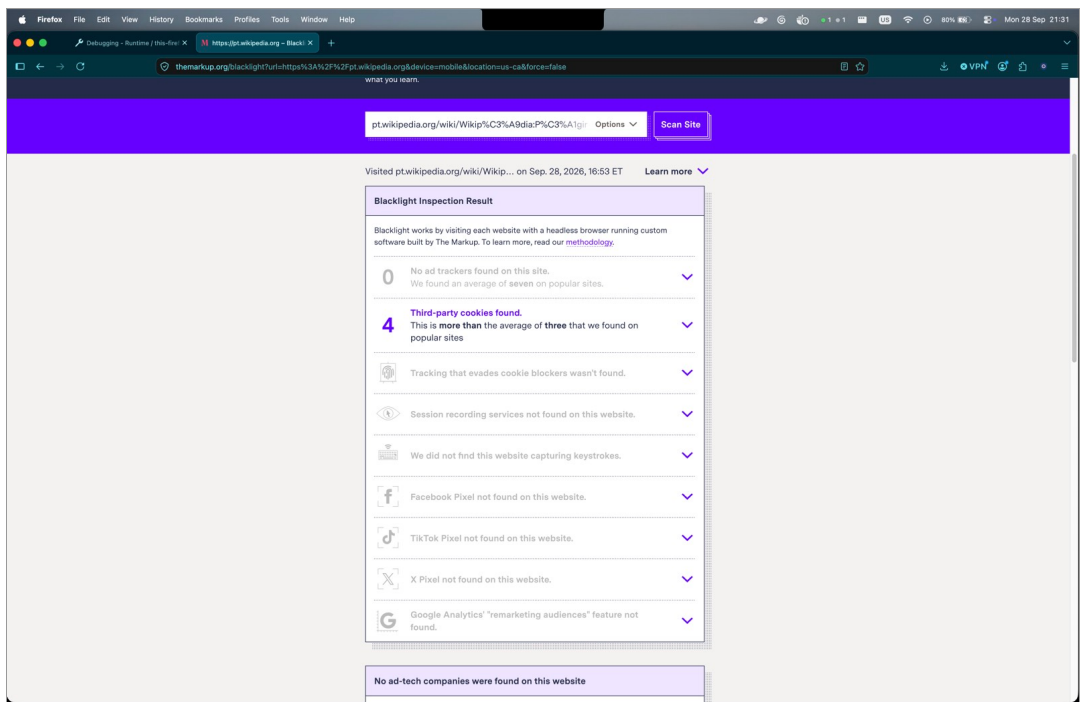


Figura 27: Wikipedia: Blacklight

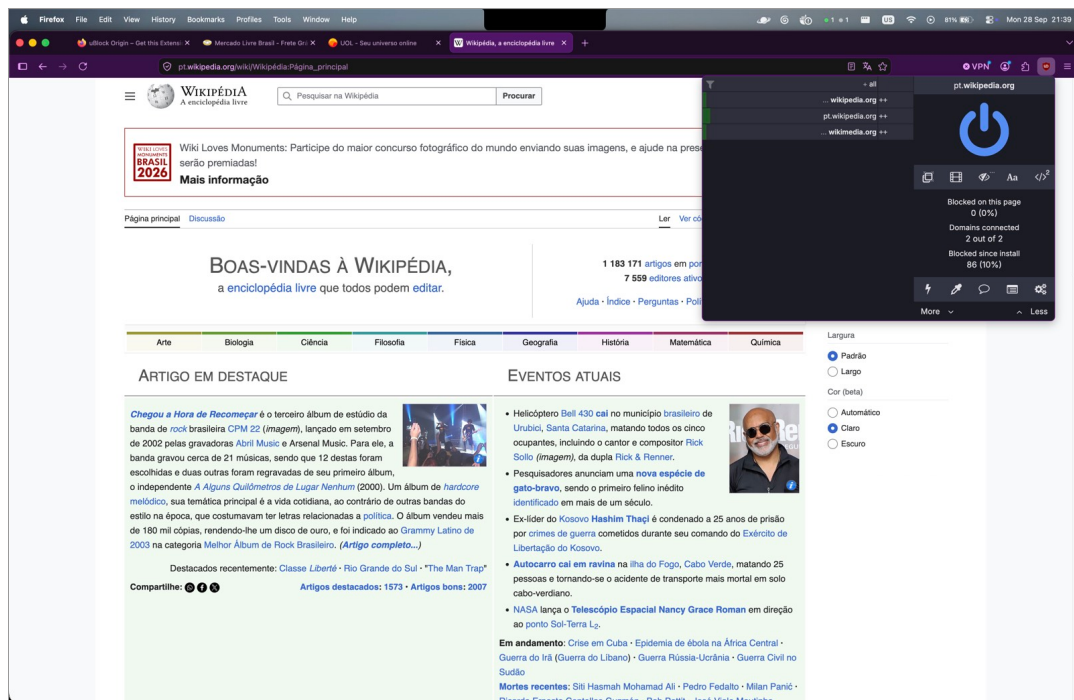


Figura 28: Wikipedia: uBlock Origin

A Wikipedia serve de controle: **nenhum rastreador**, nenhum anúncio, fingerprint ou sync. As três ferramentas concordam, e o uBlock bloqueou 0 requisições. O único indicador da aba Ameaças são 2 scripts de meta.wikimedia.org injetados pelo carregador da própria Wikipedia (load.php): o mapa WikiMiniAtlas e o banner do concurso Wiki Loves Monuments (Special:BannerLoader?campaign=wlm_2026_br). Eles contam como "terceiro" só porque wikimedia.org é outro eTLD+1, e não entram no score.

O único terceiro é wikimedia.org (11 requisições: upload., thumb., meta. e auth.wikimedia.org), que define 10 cookies de 3ª parte. São os cookies do **login central** da Wikimedia (CentralAuth), usados para manter a sessão entre Wikipedia, Commons e outros projetos, e não para publicidade. O Blacklight contou 4, provavelmente só os que ficaram gravados no fim da visita dele (o Chromium dele usa outras regras de cookie de terceiros). A Sentinela conta toda definição que viu. Esses 10 cookies custam 15 pontos no score (teto do critério), e isso mostra uma limitação do critério: ele não distingue cookie de login de cookie de rastreamento.

4.5 Causas típicas de divergência

Causa	Exemplo nesta coleta	Efeito
Ambiente do Blacklight (Chromium sem proteção, celular, Califórnia)	pixels de Facebook, TikTok e X no Mercado Livre sem nenhuma requisição no HAR	o Blacklight vê pixels e anúncios servidos para outra região e dispositivo
Janela normal × privada no Firefox	só 2 requisições com status 0 nos três HARs	a Sentinela vê os rastreadores rodando, não só tentando
Bloqueio em cadeia do uBlock	UOL: 14 de 21 domínios conectados com uBlock, contra 35 sites de terceiros sem ele	o uBlock bloqueia o script que chamaria os outros, e eles nem aparecem
Listas diferentes (Disconnect × EasyList/EasyPrivacy × Tracker Radar)	mlstatic.com rastreador para a Disconnect e liberado pelo uBlock; mercadoclics.com o contrário	mesma requisição, classificação diferente
Terceiro por eTLD+1 × por empresa	jsuol.com.br, mlstatic.com, mercadopago.com	CDNs e domínios da própria empresa contam como terceiros e geram syncs internos
Método de medição	captura de teclado: listener (Sentinela) × texto enviado (Blacklight)	a Sentinela aponta mais sites que o Blacklight
Momento da captura	UOL 426 × 401; Mercado Livre 219 × 437	HAR e JSON cobrem intervalos diferentes
Cookies definidos × cookies presentes	Wikipedia 10 × 4	a Sentinela conta cada definição, o Blacklight conta o que ficou no fim
Carregamento por amostragem	Hotjar no Mercado Livre visto só pela Sentinela	uma visita pode carregar o script e outra não

5. Entregável 4: score de privacidade

5.1 Metodologia

O score vai de 0 a 100 (maior = mais privado). Toda página começa com 100 e perde pontos por critério, com **teto por critério** para que uma categoria sozinha não zere a nota. Os critérios 1 a 9 são as nove verificações atuais do Blacklight, com o mesmo nome, para a comparação ser direta. Os critérios 10 a 14 medem o que o Blacklight não mede.

#	Critério	Blacklight	Desconto
1	Rastreadores de anúncio	Ad trackers	-4 por domínio, até -20
2	Cookies de terceiros	Third-party cookies	-2 por cookie, até -15
3	Canvas fingerprint	Tracking that evades cookie blockers	-15
4	Gravação de sessão	Session-monitoring scripts	-10
5	Captura de teclado por terceiro	Keystroke capturing	-10
6	Pixel do Facebook	Facebook	-5
7	Pixel do TikTok	TikTok	-5
8	Pixel do Twitter/X	Twitter/X	-5
9	Google Analytics com remarketing	Google Analytics	-5
10	Storage em frames de terceiros	—	-1 por frame, até -5
11	Bounce tracking / cookie sync	—	-10 por ocorrência, até -15
12	Assinatura de BeEF	—	-40
13	Funções nativas substituídas	—	-10
14	WebSocket / polling para terceiro	—	-5 cada, até -10

Faixas: A ≥ 85 , B ≥ 70 , C ≥ 50 , D ≥ 30 , F < 30 .

Justificativa dos pesos. Os pesos seguem dois princípios: **quanto o usuário consegue se defender e quanto a prática liga a pessoa entre sites.**

- **Hijacking pesa mais que tudo.** Não é rastreamento, é comprometimento: quem controla o hook executa comandos no navegador. Uma assinatura de BeEF sozinha leva a nota a D.
- **Fingerprint (-15) pesa mais que cookies.** Apagar cookies e usar aba anônima não o impedem.
- **Bounce e sync (-10 cada)** contornam o bloqueio de cookies de terceiros.
- **Gravação de sessão e captura de teclado (-10)** expõem o conteúdo do que a pessoa faz e digita.
- **Anúncios (-4) e cookies de terceiros (-2)** são as práticas mais comuns. Descontam por item, porque cada empresa a mais é mais um perfil sobre o usuário, mas com teto.
- **Pixels (-5)** ligam a visita à conta da pessoa na rede social.

A versão completa está em docs/metodologia-score.md, e a implementação em extension/background/score.js.

5.2 Resultados

Critério (Blacklight)	UOL: Sentinela	UOL: Blacklight	ML: Sentinela	ML: Blacklight	Wiki: Sentinela	Wiki: Blacklight
Ad trackers	18 dom. (-20)	21 (-20)	1 dom.: mlstatic (-4)	11 (-20)	0	0
Third-party cookies	20 (-15)	14 (-15)	9 (-15)	16 (-15)	10 (-15)	4 (-8)
Evades cookie blockers	não	não	não	não	não	não
Session monitoring	não	não	Hotjar (-10)	não	não	não
Keystroke capturing	sim (-10)	não	sim (-10)	não	não	não
Facebook	não	sim (-5)	não	sim (-5)	não	não
TikTok	não	não	não	sim (-5)	não	não
Twitter/X	não	não	não	sim (-5)	não	não
Google Analytics remarketing	sim (-5)	sim (-5)	não	não	não	não
Score nos 9 critérios	50	55	61	50	85	92
Crítérios só da Sentinela	sync -15, polling -5	—	sync -15, nativas -10, storage -1	—	—	—
Score final da Sentinela	30 (D)		35 (D)		85 (A)	

A coluna "Blacklight" aplica a mesma tabela de pesos às contagens que o Blacklight reportou (transcritas em <site>-blacklight.txt).

5.3 Comparação crítica com o Blacklight

Onde concordam.

- A **ordem** dos sites é a mesma nas duas ferramentas: a Wikipedia é muito mais privada que UOL e Mercado Livre.
- No UOL, as duas acham volume parecido de rastreadores de anúncio (18 × 21) e cookies de terceiros (20 × 14), acham o Google Analytics com remarketing (stats.g.doubleclick.net) e não acham fingerprint nem gravação de sessão.
- Na Wikipedia, as duas não acham nada além de cookies de terceiros.

Onde divergem e por quê.

1. **Ambiente (causa principal).** O Blacklight visitou os sites com Chromium automatizado em modo **mobile, a partir da Califórnia**, sem proteções. A Sentinela mediu o Firefox desktop no Brasil com ETP Padrão. Isso explica os pixels de Facebook, TikTok e X no Mercado Livre e o Facebook no UOL: o HAR dos dois sites **não tem nenhuma requisição** a esses domínios. Anúncios e pixels são servidos conforme região, dispositivo e campanha.
2. **Captura de teclado: métodos diferentes.** O Blacklight digita nos campos e verifica se o texto sai

na rede antes do envio (vazamento real). A Sentinela detecta **listener de teclado registrado por script de terceiro** (capacidade). A Sentinela é mais ampla e gera falsos positivos:

3. No Mercado Livre, os listeners vêm do Hotjar (captura real de interação, que merece o alerta) e também de `mlstatic.com/.../searchbox.js`, a caixa de busca do próprio site servida pelo CDN.
4. No UOL, vêm de scripts como `mrf.io` (Marfeel) e `tinypass.com` (Piano), mas também de `jsuol.com.br`, o CDN do próprio UOL.

O Blacklight não reportou captura em nenhum dos dois. A leitura correta é que a Sentinela mostra **quem poderia** capturar teclas, e o Blacklight mostra **quem enviou** o texto digitado. 3. **Gravação de sessão.** A Sentinela viu o Hotjar carregar no Mercado Livre (5 requisições no HAR), e o Blacklight não. O Hotjar costuma ser carregado por amostragem (só para uma fração das visitas) e conforme o dispositivo. A visita mobile do Blacklight pode não ter sido sorteada. 4. **"Terceiro" técnico x terceiro de verdade.** A Sentinela segue a definição do navegador (eTLD+1), e isso faz CDNs da própria empresa (`mlstatic.com`, `jsuol.com.br`) e domínios irmãos (`mercadopago.com` x `mercadolivre.com.br`) contarem como terceiros. Resultados: `mlstatic.com` entra como "rastreador de anúncio" pela Disconnect, os 16 syncs do Mercado Livre são do mesmo ID dentro da mesma empresa, e parte dos listeners de teclado é do próprio site. O Blacklight usa a Tracker Radar do DuckDuckGo, que agrupa domínios por **entidade** (empresa) e evita esses casos. Um passo natural para a Sentinela seria usar esse mapeamento de entidades. 5. **O que só a Sentinela mede pesa muito.** No Mercado Livre, o score cai de 61 para 35 com sync (–15), nativas substituídas (–10) e storage (–1). No UOL cai de 50 para 30 com os 5 syncs reais (comScore, Google, Chartbeat, Cxense, Criteo) e o polling do Chartbeat. Os syncs do UOL são exatamente o tipo de rastreamento que o Blacklight não vê, porque ele não compara valores de cookies com parâmetros de URL. 6. **Cookies:** a Sentinela conta cookies **definidos** (tentativas; com o TCP eles ficam particionados), e o Blacklight conta os presentes no fim da visita. Na Wikipedia (10 x 4), a diferença é o login central da Wikimedia, que a Sentinela vê definir e redefinir cookies.

Conclusão. Nos critérios que as duas medem, a Sentinela e o Blacklight chegam a notas próximas (diferença de 5 a 11 pontos) e à mesma ordem. As divergências vêm de três fontes identificáveis: o ambiente de coleta (região e dispositivo), o método (capacidade x vazamento na captura de teclado) e a definição de terceiro (eTLD+1 x entidade). A Sentinela acrescenta sinais que o Blacklight não tem (sync, bounce, hooks, storage), e eles mudam bastante a nota do UOL e do Mercado Livre.

6. Limitações

- **Terceiro por eTLD+1:** CDNs e domínios da mesma empresa contam como terceiros (seção 5.3). Um mapeamento de entidades resolveria.
- **Captura de teclado** mede listeners, não vazamento.
- **Service workers:** requisições com `tabId = -1` não entram no relatório da aba, mas são bloqueadas quando a lista manda.
- **Cookies:** um `Set-Cookie` observado não garante cookie gravado; o TCP particiona cookies de terceiros.
- **Hooks:** o detector compara identidade de funções e globais, mas não atribui **qual** script substituiu uma nativa.
- **Discriminação:** uma página hostil ainda pode detectar a instrumentação por outros meios (descritores nos protótipos, tempo de execução).
- **Classificação de rastreador:** depende da lista Disconnect; domínios que só estão nas listas do uBlock aparecem como "terceiro".

7. Conclusão

A Sentinela cobre o que a avaliação pede: detecta conexões a terceiros e rastreadores, classifica cookies (1ª/3ª parte, sessão/persistente, HTTP/JS), mede o armazenamento HTML5 por frame, identifica canvas fingerprint, bounce tracking, cookie sync, parâmetros de rastreamento e indicadores de hook, calcula um score com metodologia explícita e bloqueia domínios de uma lista pessoal.

Nas páginas do DuckDuckGo, as detecções bateram com o esperado. As divergências vêm de a extensão observar sem proteger (não embaralha o canvas, não remove parâmetros, não particiona storage, papel que é do Firefox) e de diferenças de definição, como bounce por site e não por origem. Três problemas encontrados durante os testes foram corrigidos: a extensão aparecia na js-leaks, o `serviceworker-fetch` escapava do bloqueio e cookies de sufixo público inflavam as contagens.

Nos sites reais, a Sentinela e o Blacklight chegaram à mesma ordem (Wikipedia muito melhor que UOL e Mercado Livre) e a notas próximas nos critérios que os dois medem. As diferenças têm causa identificável no tráfego: o ambiente de coleta, o método de cada ferramenta e a definição de terceiro. O que só a Sentinela vê, principalmente os cookie syncs do UOL para comScore, Google, Chartbeat, Cxense e Criteo, é o que mais pesa na nota final e o que um usuário comum não teria como perceber.

8. Uso de IA

Declaro que usei IA como ferramenta de apoio neste trabalho: o Claude (Anthropic), no Claude Code, como assistente de programação. Eu defini o que seria feito e como: as decisões de desenvolvimento, a ordem das fases, os sites analisados, os critérios do score (alinhados ao Blacklight) e a validação de cada etapa. A IA escreveu a maior parte do código da extensão, dos scripts de apoio e do texto deste relatório, seguindo essas decisões. Testei todas as funcionalidades no Firefox, e várias correções vieram desses testes (classificação por host, cookies de sufixo público, falso positivo de sync, bloqueio de service worker). Coletei todas as evidências (prints, HARs, JSONs, Blacklight e uBlock) no meu navegador, e os números do relatório saem delas.

Anexo: evidências

Tudo está em evidencias/ no repositório:

- ddg/: prints e JSONs das páginas do DDG, numerados como na tabela 3.1.
- hook/: página própria de hook e js-leaks.
- sites/<site>/: HAR, JSON da Sentinela, prints do relatório, Blacklight e uBlock (com transcrição em .txt) e reconciliação domínio a domínio (<site>-reconciliacao.md).
- ROTEIRO.md: roteiro de coleta.

As imagens deste PDF são cópias comprimidas dos prints originais.